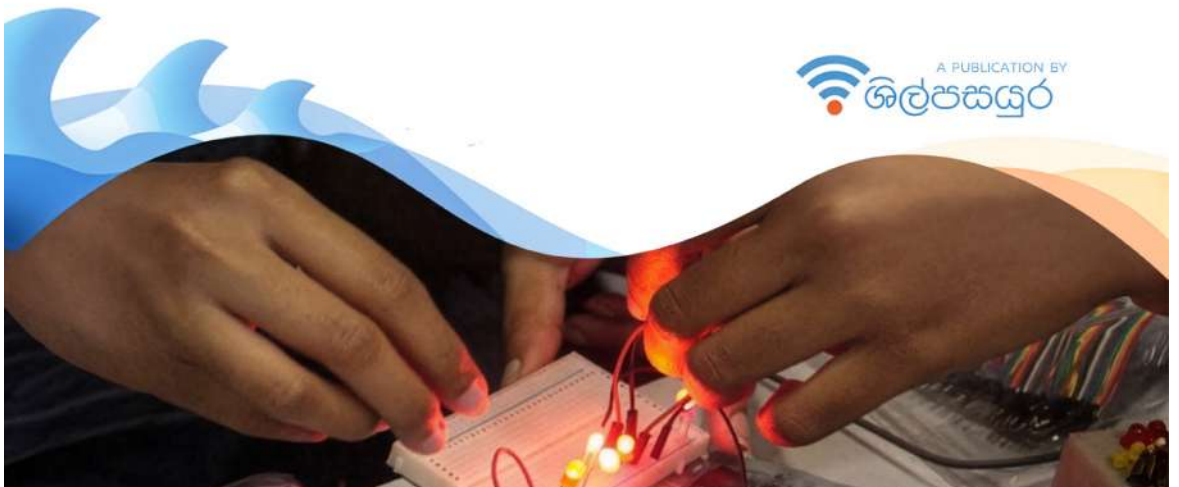




Climate දේශගුණ තාක්ෂණය Tech

 A PUBLICATION BY
බ්ලූස්කයර්





දේශගුණ තාක්ෂණය
මූලික අවබෝධය

STEM EDUCATION FOR CLIMATECH

කර්තෘවරු
නිරංජන් මිගම්මන
විශ්ව කුමාර
පූර්ණිමා මිගම්මන

කවරය ප්‍රභාශණ හස්තිධර

ප්‍රකාශනය ශිල්ප සයුර පදනම

මුද්‍රණය: තෙත්විත් ප්‍රින්ටර්ස්, මහනුවර

ශ්‍රී ලංකාවේ මුද්‍රණය කරන ලදී
පළමු ප්‍රකාශනය: 2026
ISBN: (පැවරීමට නියමිතයි)

මෙම කෘතිය Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 ජාත්‍යන්තර
බලපත්‍රය යටතේ (CC BY-NC 4.0) පළ කෙරේ. එමඟින් වාණිජ නොවන
අරමුණු සඳහා, කතෘත්ව කීර්තිය ලබා දෙමින්, බෙදා හැරීමට නිදහස ලබාදේ.



පෙරවදන

දේශගුණික විපර්යාස යනු අපේ කාලයේ ඇති විශාලතම අභියෝගවලින් එකකි. එය අපගේ පරිසරයට, කෘෂිකර්මාන්තයට සහ දෛනික ජීවිතයට අතිශයින් බලපායි. එමනිසා ඊට ඔරොත්තු දෙන අනාගතයක් ගොඩනැගීම සඳහා, නව්‍යකරණයට අවශ්‍ය කුසලතා සමඟින් අපගේ යොවුන් පරම්පරාව සවිබල ගැන්විය යුතුය.

මෙම දේශගුණික තාක්ෂණ STEM අධ්‍යාපනය පොත ඩිජිටල් මෙවලම් භාවිතයෙන් සිසුන්ට බලශක්තිය ඉතිරි කිරීම, සුහුරු කෘෂිකර්මාන්තය, සහ ආපදා සූදානම වැනි සැබෑ ලෝකයේ විසඳුම් ගවේෂණය කිරීමට උපකාරී වේ.

ශිල්ප සයුරු ගවුන්ඩේෂන් විසින් ආසියා පැසිෆික් දැක්ම ජාලයේ (APVN) සහාය ඇතිව මෙම ව්‍යාපෘතිය සංවර්ධනය කරන ලදී. මෙම පොත නිර්මාණශීලීත්වය, විවේචනාත්මක හා අවධි වින්තනය, එමෙන්ම අනාගත නව රැකියා අරමුණු මුල් කරගත් STEM ඉගෙනීම දිරිමත් කරයි. දේශගුණය පිළිබඳ දැනුමක් ඇති ඊළඟ පරම්පරාවේ නවෝත්පාදකයන් බිහි කිරීමට මෙම ව්‍යාපෘතිය මනා රුකුලක් වනු ඇතැයි මම බලාපොරොත්තු වෙමි.

ආචාර්ය හරිත්ද ප්‍රනාන්දු

සහකාර මහාචාර්ය

පරිගණක හා පද්ධති ඉංජිනේරු විද්‍යා පීඨය

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය (SLIIT)

පටුන

පරිසරය සහ දේශගුණික පද්ධතිය	01
ශ්‍රී ලංකාවේ භූගෝලීය පසුබිම	02
දේශගුණික සාධක සහ ක්‍රියාවලීන්	03
ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික විපර්යාස	04
දේශගුණික සහ කාලගුණික විපත්	05
භූ විද්‍යාත්මක විපත්	06
ජෛව පද්ධතියට වන බලපෑම	07
දේශගුණ තාක්ෂණික විසඳුම්	08
දේශගුණ හා ආපදා තාක්ෂණ පොතක් නිර්මාණය	09
භෞතික පරිගණනය	10
දේශගුණ තාක්ෂණ නවෝත්පාදන	11
දේශගුණ තාක්ෂණ විසඳුම්	12
දේශගුණික තාක්ෂණික රැකියා	13
දේශගුණික තාක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය	14
Climate-Tech-Girls ව්‍යාපෘතිය	15
දේශගුණික තාක්ෂණ ප්‍රශ්න	16

01. පරිසරය සහ දේශගුණික පද්ධතිය

අප අවට පරිසරය

අපට ජීවත් වීමට ඇත්තේ මේ පෘථිවිය පමණයි. අප විසින් එහි පරිසරය තේරුම් ගැනීම යනු අහස, වනාන්තර, ගංගා සහ සාගර වැනි ස්වභාවික ලෝකයේ සිට නගර, ගම් සහ ගොවි බිම් වැනි මිනිසා විසින් සාදන ලද අවකාශයන් දක්වා අප වටා ඇති සියල්ල හඳුනා ගැනීමයි. දේශගුණික විපර්යාස හේතුවෙන් හා මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් වලින් අපගේ පරිසරය, වායු හා ජල දූෂණය, ගංවතුර සහ නියඟ වැනි දැඩි අහිතකර විශාල අහියෝගවලට මුහුණ දෙයි. මෙහිදී දේශගුණික වෙනස්වීමට සාර්ථකව ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ඉතා වැදගත් වේ. එවිට මෙම අහියෝග හමුවේ වුවද අපගේ පරිසරයට යථා තත්ත්වයට පත් වීමට සහ නිරෝගීව සිටීමට ඇති හැකියාව ඇති වන බැවිනි. ඩිජිටල් තාක්ෂණය භාවිතයෙන් කාලගුණය නිරීක්ෂණය, කෘෂිකර්මාන්තය නැංවීම සහ බලශක්ති භාවිතය ප්‍රශස්ත කිරීම, සහ ආපදා ප්‍රතිචාර ක්‍රම වැඩිදියුණු කිරීම මගින් මෙම ගැටළු වලට නව්‍ය විසඳුම් ලබා දිය හැකි වේ. එමගින් විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින අප සැමට ආහාර සුරක්ෂිතතාවය සහ පාරිසරික ආරක්ෂාව සහතික කරයි.





දේශගුණික පද්ධති

පෘථිවියේ දේශගුණය යනු වායුගෝලය, සාගර, ගොඩබිම, අයිස් සහ ජීවීන්ගෙන් සැදුම්ලත්, එකිනෙකට සම්බන්ධ වූ පද්ධතියකි.

එක් ප්‍රදේශයක සිදුවන වෙනස්වීම් ප්‍රතිපෝෂණ චක්‍ර (Feedback Loops) හරහා අනෙකුත් කොටස් කෙරෙහි බලපායි. උදාහරණයක් ලෙස, අධික වර්ෂාපතනය නිසා පසෙහි තෙතමනය සහ ගංගා ගලායාම ඉහළ ගොස් ගංවතුර තත්ත්වයන් උග්‍ර විය හැකි අතර, වනාන්තර විනාශය නිසා ජලය රඳවා ගැනීමේ හැකියාව අඩු වී ගෝලීය උෂ්ණත්වය ඉහළ යයි.

ඔබේ නිවස සොයන්න: <https://earth.google.com>

2. ශ්‍රී ලංකාවේ භූගෝලීය පසුබිම

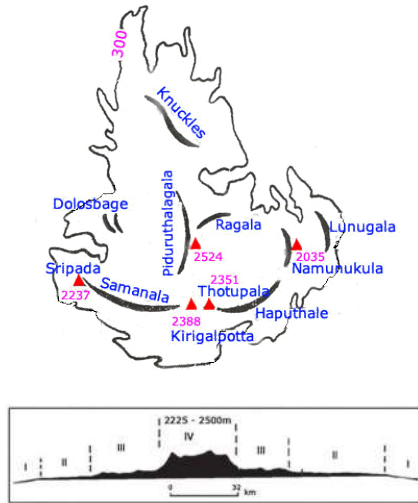


ඉන්දියන් සාගරයේ ශ්‍රී ලංකාවේ පිහිටීම.

ශ්‍රී ලංකාවේ භූ ලක්ෂණ

ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියන් සාගරයේ බෙංගාල බොක්කට බටහිරින්, සමකයට අංශක 7.87 ක් ඉහලින්, නැගෙනහිර අංශක 80.77 හි පිහිටි කුඩා දූපතකි. එහි ගෝලීය වේලාව UTC +5.30 වේ. ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්දියාව, බංගලාදේශය, මියන්මාරය උතුරින් හා නැගෙනහිරින්ද, ඉන්දුනීසියාව ගිණිකොණින්ද, මාලදිවයින නිරිත දෙසින් ද පිහිටයි. ඉන්දීය සාගරයේ හා බෙංගාල බොක්කේ ඇතිවන කාලගුණ වෙනස්වීම් එනම් මෝසම් සුලං, වර්ෂාව, උෂ්ණත්වය, අර්ද්‍රතාවය, වායු ගෝලීය පීඩනය මෙම කලාපයේ සමස්ථ දේශගුණයට බලපායි. එම තත්වයන් නිරීක්ෂණය කරගැනීම දේශගුණ වෙනස්කම් අවබෝධ කරගැනීමට උපකාරී වේ.

ශ්‍රී ලංකාවේ මධ්‍යම කඳුකරය දිවයින මැදින් ඉහළට නැගී දිවයිනේ සිසිල්ම කලාපය සාදයි. මෙම කඳුකරය ක්‍රමයෙන් වඩා උණුසුම් තැනිතලා බිම්වලට සහ වෙරළබඩට බෑවුම් වේ.

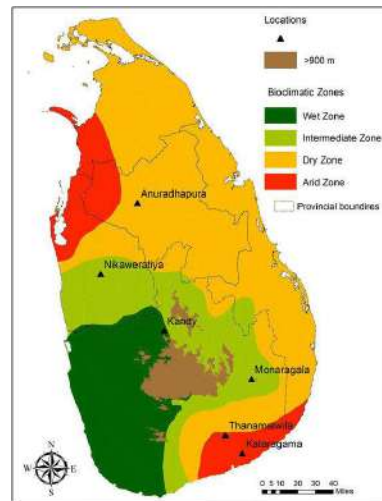


ශ්‍රී ලංකාවේ වෙරළ සිට කඳුකරයට උස වෙනස්වීම.

දේශගුණික කලාප (Climate Zones)

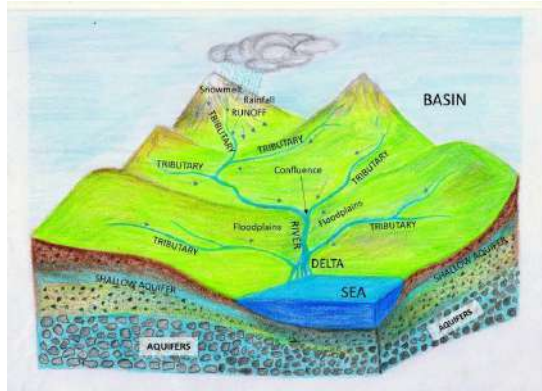
දේශගුණය (Climate) යනු යම් ස්ථානයක උෂ්ණත්වය, වර්ෂාපතනය, සුළඟ සහ ආර්ද්‍රතාවය පිළිබඳව පවතින දීර්ඝ කාලීන වෙනස් වීමේ රටාවයි. ශ්‍රී ලංකාව නිවර්තන කලාපීය දූපතක් වන බැවින්, එහි දේශගුණය වසර පුරාම උණුසුම්ව පවතී. අපගේ කාලගුණය වෙනස් වීම කෙරෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් බලපාන්නේ වර්ෂාපතන රටා, මෝසම් සුළං සහ ඉන්දියානු සාගරයේ හැසිරීමයි.

ශ්‍රී ලංකාව තෙත් කලාපය, උස්බිම් කලාපය (කඳුකර කලාපය), අතරමැදි කලාපය, වියළි කලාපය සහ ශුෂ්ක කලාපය යන දේශගුණික කලාප වලට වෙන්කළ හැක. එම ප්‍රදේශවලට ලැබෙන වර්ෂාපතනය සහ හිරු එළිය ප්‍රමාණ වෙනස් වේ. මෙම විවිධත්වය රටේ කාලගුණය, ගංගා, වනාන්තර, කෘෂිකර්මය සහ ස්වභාවික විපත් හැඩගස්වයි.



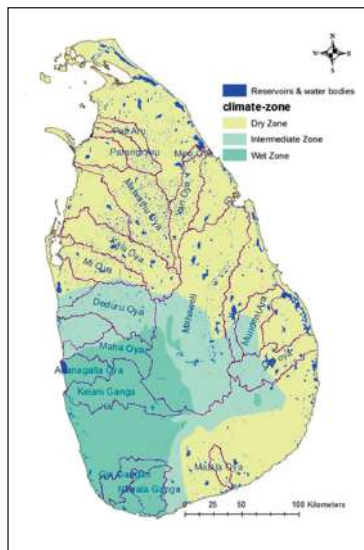
ගංගා ද්‍රෝණි (River Basins)

ගංගා ද්‍රෝණියක් යනු ජලය එකතු කරන ස්වභාවික භාජනයක් වැනිය. මෙම ප්‍රදේශයට වැටෙන වැසි ජලය අවසානයේදී එකම ගංගාවකට ගලා යයි. උස් කඳු පානි එක් ද්‍රෝණියක් තවත් ද්‍රෝණියකින් වෙන් කරයි.



ගංගා පද්ධතිය (River Network)

ශ්‍රී ලංකාවේ ගංගා ආරම්භ වන්නේ වර්ෂාපතනය අධික මධ්‍යම කඳුකරයෙනි. ඒවා මුහුද දෙසට ගලා යමින්, පානීය ජලය, ගොවිතැන, විදුලිය උත්පාදනය සහ වනජීවීන් සඳහා ජලය සපයයි. මහවැලි, කැලණි, කළු, වලවේ, දැදුරු ඔය සහ මල්වතු ඔය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන ගංගා වේ. මෙම ගංගා ද්‍රෝණි තුලට අධික වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන විට එහි ඇති පහත් බිම් ප්‍රදේශ ජලයෙන් යටවේ. ගංගා ද්‍රෝණි අධ්‍යනයෙන් ගංවතුර ඇතිවන ස්ථාන තීරණය කළ හැක.

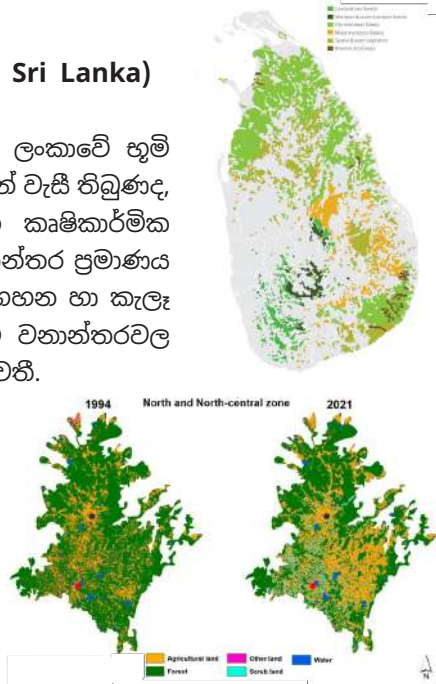


ශ්‍රී ලංකාවේ ගංගා පද්ධතිය හා දේශගුණ කලාප

ශ්‍රී ලංකාවේ වනාන්තර (Forests in Sri Lanka)

19 සියවසේ මුල් භාගය වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ භූමි ප්‍රමාණයෙන් 70%ක් පමණ වනාන්තරවලින් වැසී තිබුණද, වතු වගාව, වාණිජ දැව කැපීම සහ කෘෂිකාර්මික ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් 1995 වන විට වනාන්තර ප්‍රමාණය 29.5% දක්වා අඩු වී ඇත. වැඩිවන ජනගහන හා කැලෑ එළි කිරීම පීඩනය හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවේ වනාන්තරවල අනාගතය දැනට අවදානම් මට්ටමක පවතී.

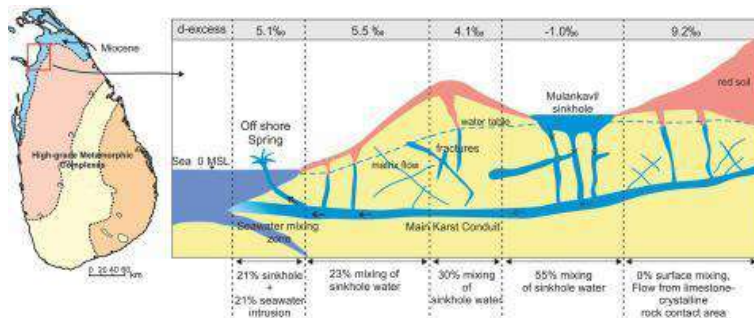
කාලය සමඟ වනාන්තර අඩුවී
කෘෂිකාර්මික ඉඩම් වැඩිවීම.



භූගත ජලය (Groundwater)

භූගත ජලය පෘථිවි පෘෂ්ඨයට ගැඹුරින් ඇති පාෂාණ සහ පස අතර ඇති හිස් තැන් පුරවයි. බොහෝ ග්‍රාමීය ප්‍රජාවන් පානීය ජලය සඳහා භූගත ජලය ලබා ගැනීමට ලිං හා නල ලිං භාවිතා කරති. වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල භූගත ජලය රසායනික දූෂණ නිසා දූෂණය වීමට හෝ මුහුදු ජලය සමඟ මිශ්‍ර වීමට ඉඩ ඇති බැවින්, එය ආරක්ෂා කිරීම වැදගත් වේ.

භූගත ජලය පිහිටන ආකාරය.

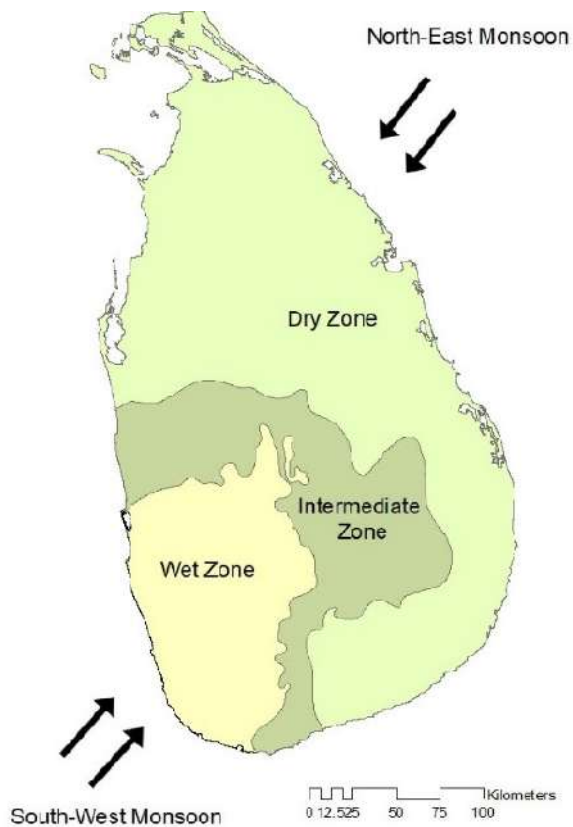


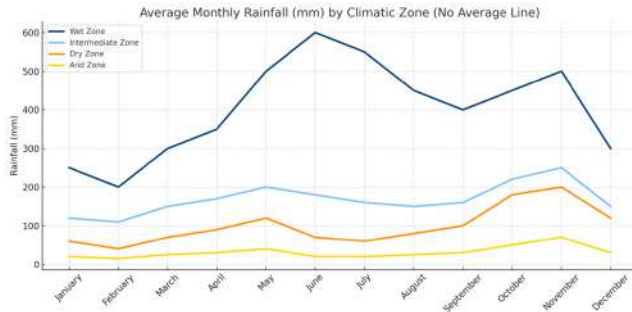
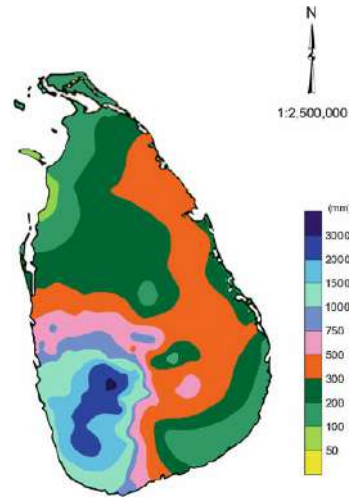
03. දේශගුණික සාධක සහ ක්‍රියාවලීන්

මෝසම් සුළං පද්ධතිය

ශ්‍රී ලංකාවේ කාලගුණය හැඩගැසෙන්නේ මෝසම් සුළං මගිනි. මැයි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා පවතින නිරිතදිග මෝසම බස්නාහිර, දකුණු සහ මධ්‍යම ප්‍රදේශවලට වර්ෂාව ගෙන එයි.

දෙසැම්බර් සිට පෙබරවාරි දක්වා පවතින ඊසානදිග මෝසම උතුරු සහ නැගෙනහිර ප්‍රදේශවලට වර්ෂාව ගෙන එයි. අන්තර් මෝසම් කාලයන් අතරතුර, දිවයින පුරා කෙටි හා තද ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.





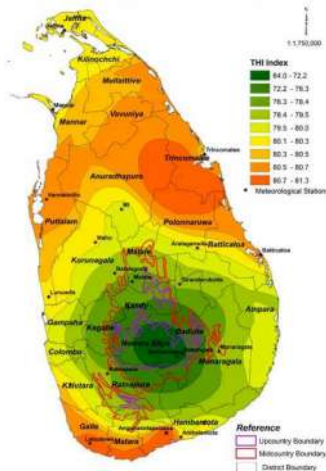
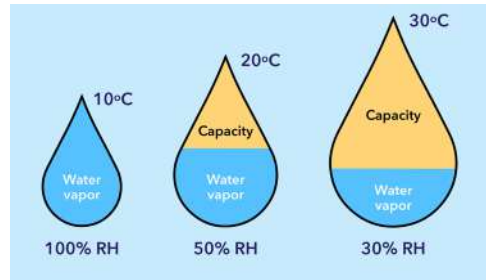
දේශගුණික කලාප අනුව වර්ෂාපතනය වෙනස් වේ.

වර්ෂාපතන රටාව (Rainfall Patterns)

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදේශ වලට විවිධ ප්‍රමාණවලින් වර්ෂාපතනය ලැබේ. තෙත් කලාපයට වසර පුරාමත්, නිරිතදිග ප්‍රදේශයට මැයි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා අධික වර්ෂාවක් ද ලැබේ. අතරමැදි කලාපයට මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයක් වැසි ලැබෙන අතර, වියළි කලාපයට මෝසම් කාලයන් වල වැසි ලැබේ. එයට දිගු වියළි කාලවලට මුහුණ දිය හැකිය. ශුෂ්ක කලාපයට අවම වර්ෂාපතනයක් ලැබේ. වර්ෂාපතනයේ මෙම වෙනස්කම් ගොවිතැන් කාලයන්, ජලය ගබඩා කිරීම, වනාන්තර සහ වනජීවී සංවරණයටද බලපායි.

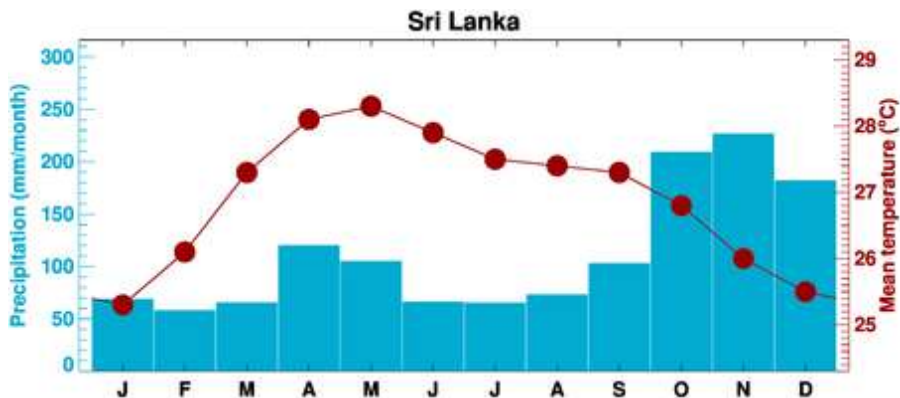
ආර්ද්‍රතාවය (Humidity)

ආර්ද්‍රතාවය යනු වාතයේ අඩංගු ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණයයි. පරිසරයේ උෂ්ණත්වය වෙනස්වීම්, සුළඟ හා වලාකුළු ආර්ද්‍රතාවය වෙනස් වීමට බලපායි. ජල වාෂ්ප අඩුවන විට උෂ්ණත්වයට කුමක්ද වේද?



උෂ්ණත්වය (Temperature)

ශ්‍රී ලංකාව නිවර්තන දේශගුණ රටකි. මුහුදු මට්ටමේ සිට උස, මුහුදේ සිට ඇති දුර සහ මෝසම් සුළං වල බලපෑම හේතුවෙන් වසර පුරා සාමාන්‍යයෙන් ඉහළ උෂ්ණත්වයක් පවතී. කොළඹ, හම්බන්තොට, පුත්තලම, අනුරාධපුරය සහ මාතලේ වැනි පහතරට සහ වෙරළබඩ ප්‍රදේශ වසර පුරා වඩා උණුසුම්ව පවතී. මෙලෙස උෂ්ණත්වය වෙනස් වන්නේ ඇයි?



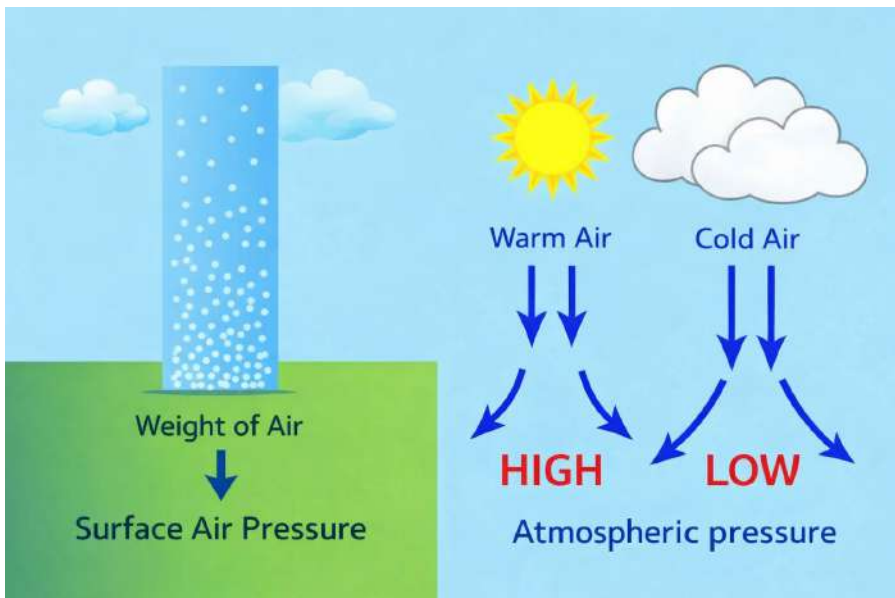
මාසික වර්ෂාපතනය හා උෂ්ණත්වය.

මුහුදු මට්ටමේ සිට උස සහ දුර දිවයිනේ උෂ්ණත්ව රටාව කෙරෙහි බලපායි.

වායුගෝලීය පීඩනය (Atmospheric Pressure)

යම් ස්ථානයක සිට අනෙකුත්තැන දක්වා ඇති වායු අංශුවල බර වායු ගෝලීය පීඩනයට බලපායි. මුහුදු මට්ටමේදී එය වැඩිවන අතර කඳුකරයේ දී අඩුවේ.

අන්තර් මෝසම් කාලසීමාවන්හිදී සිදුවන ශීඝ්‍ර පීඩන බැසයාම් නිසා බොහෝ විට අධික වර්ෂාව, පීඩන අවපාත හෝ සුළි කුණාටු ඇතිවීමට පෙර ඇතිවේ.



උස සමග වායුගෝලීය පීඩනය අඩු වැඩි වීම.

04. ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික විපර්යාස

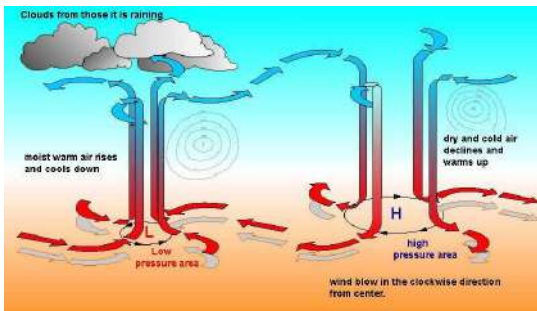
බෙංගාල බොක්කේ සුළි කුණාටු ඇතිවීම

ශ්‍රී ලංකාව පිහිටා ඇත්තේ බෙංගාල බොක්ක ආසන්නයේය. සමකය ආසන්නයේ පිහිටා ඇති මෙම සාගර කලාපය බොහෝවිට උණුසුම්ය. එයින් අඩු පීඩන පද්ධති නිර්මාණය වේ.



මුහුදෙන් උණුසුම් වාතය ඉහළට යන විට, රත්වූ ජල අංශුද ඒ සමග ඉහළ යයි. එවිට අවට සිසිල් වාතය වේගයෙන් ඇතුළට පැමිණ, චක්‍රාකාර සුළං චලනයක් නිර්මාණය කරයි.

එය ක්‍රමයෙන් සර්පිලාකාර ලෙස සිරස්ව ගමන් කරමින් දැවැන්ත ජල වාෂ්ප සහිත හුමණය වන වලාකුළු තම ග්‍රහණයට ගෙන ගොඩ බිම දිශාවට ගමන්කරයි.



සුළි කුණාටුවක් ඇතිවන ආකාරය.

මෙම පද්ධතිය සක්‍රීය වුවහොත්, එය ජලය විශාල ප්‍රමාණයක් සහිත වළාකුළු සහිත සුළි කුණාටුවක් (Cyclone) බවට පත් විය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාව දෙසට එන සුළි කුණාටුවක්.

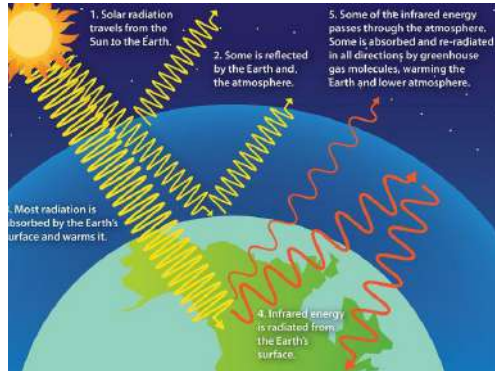


<https://youtu.be/W2UDbDXXYGE>

හරිතාගාර ආවරණය (The Greenhouse Effect)

සූර්යයාගේ ශක්තිය පෘථිවිය උණුසුම් කරයි. සාමාන්‍යයෙන්, එම තාපයෙන් කොටසක් පොලවට උරාගනී. තවත් කොටසක් නැවත අභ්‍යවකාශයට මුදා හරී. කාබන්ඩයොක්සයිඩ් සහ මීතේන් වැනි හරිතාගාර වායු (Greenhouse Gases) මගින් එම තාපයෙන් කොටසක් රඳවා ගනී.

මෙම ස්වාභාවික ක්‍රියාවලියෙන් අපට පෘථිවියේ ජීවත් වීමට අවශ්‍ය උණුසුම තබා ගනී. නමුත් තෙල්, ගල් අඟුරු වැනි පොසිල ඉන්ධන දහනය කිරීම, වනාන්තර ඵළිපෙහෙළි කිරීම සහ විශාල කර්මාන්ත භාවිතය වැනි මානව ක්‍රියාකාරකම් මගින් අධික ලෙස හරිතාගාර වායු නිදහස් කරයි.



හරිතාගාර ආවරණය

ගෝලීය උණුසුම් වීම

වායුගෝලයට අමතරව එක්වන හරිතාගාර වායු අධික ලෙස තාපය රඳවා තබා ගන්නා නිසා ගෝලීය උණුසුම වැඩි කරයි (Global Warming).

https://youtu.be/G4H1N_yXBIA



එමනිසා ගෝලීය උණුසුම හා බැඳී දේශගුණික විපර්යාස දෛනික ජීවිතයේ බොහෝ අංශවලට බලපායි. අක්‍රමවත් වර්ෂාපතනය ගොවිතැන් කාලයන් අඩාල කරයි, බෝග අස්වැන්න අඩු කරයි. පසට හානි කරයි. දිගු වියළි කාලයන් ජල හිඟයට මග පාදයි. වනජීවීන්ට වාසස්ථාන අහිමිවීම, ආහාර හිඟය සහ අධික තාප පීඩනය (Heat stress) වැනි ගැටලුවලට මුහුණ දීමට සිදු වේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්, අලි ඇතුන් වැනි සතුන් ජලය සහ ආහාර සොයා ගම්මාන වෙත ඇතුළු වීමට ඉඩ ඇත.



ගෝලීය උණුසුම කෘෂිකර්මාන්තයට සහ වන ජීවීන් කෙරෙහි බලපෑම.

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණික වෙනස්වීම

දැනටමත් ශ්‍රී ලංකාව දේශගුණික විපර්යාසවල බලපෑම් අත්විඳිමින් සිටී. එහි උෂ්ණත්වය ඉහළ යමින් පවතී, වර්ෂාපතන රටා අනපේක්ෂිත වෙමින් පවතී. නියඟ සහ අධික කුණාටු වැඩි වෙමින් පවතී. මුහුදු මට්ටම ඉහළ යාම හේතුවෙන් වෙරළබඩ ප්‍රදේශ බාදනයට සහ ගංවතුරට මුහුණ දෙයි. මෙම වෙනස්කම් නගර, ගම්, ගොවිබිම් සහ ස්වභාවික පරිසර පද්ධති කෙරෙහි අහිතකර ලෙස බලපායි. දේශගුණික විපර්යාසයන් තේරුම් ගැනීම අපට නව අභියෝග සඳහා සූදානම් වීමට සහ අනුවර්තනය වීමට උපකාරී වේ.



දේශගුණික විපර්යාසවල බලපෑම.

05. දේශගුණික සහ කාලගුණික විපත්

ශ්‍රී ලංකාව නිතරම දේශගුණය ආශ්‍රිත ස්වභාවික විපත් වලට මුහුණ දෙයි. ගංවතුර (Floods), නාය යෑම් (Landslides), නියඟ (Droughts), සුළි කුණාටු (Cyclones), වෙරළබඩ කුණාටු (Coastal Storms), හා සුනාමි (Tsunami) තත්ව තාප තරංග (Heatwaves) ඊට ඇතුළත්ය. මෙවැනි සිදුවීම් මගින් නිවාස, පාසල්, මාර්ග සහ ගොවිපළවල් වලට හානි සිදු කරන අතරම, ජීවිතවලට ද තර්ජනයක් එල්ල කරයි. මෙම උපද්‍රව (Hazards) පිළිබඳ අවබෝධයක් තිබීම ප්‍රජාවන්ට වඩාත් ඵලදායී ලෙස ඒවාට සූදානම් වීමට සහ හදිසි ප්‍රතිචාර දැක්වීමට උපකාරී වේ. මේ උපද්‍රව වලට පිළියම් වශයෙන් ගංවතුර අඩු කිරීමට ජලය බැස යන ජල මාර්ග නඩත්තුව, වැව් හා කලපු ආරක්ෂණය හා අවිධිමත් ඉදි කිරීම් නැවැත්වීම වහා කළ යුතුය.



ශ්‍රී ලංකාවේ මාර්තු-අප්‍රේල් සහ ඔක්තෝබර් - නොවැම්බර් - දෙසැම්බර් අන්තර් මෝසම් මාසවලදී සූර්ය රශ්මිය වැඩි වීම හා මෝසම් සුළං දුර්වල වීම නිසා වායුගෝලීය අස්ථාවරත්වයක් ඇති කරයි. එයින් කෙටි කාලයකදී අධික

වර්ෂාවක් ලබා දෙන ප්‍රබල ගිගුරුම් සහිත වැසි වර්ධනය වී ක්ෂණික සහ නාගරික ගංවතුර ඇති කරයි.

මෙම කාලයේදී, නිරිතදිග මෝසමෙන් දැනටමත් තෙත්ව ඇති කඳුකරයේ නායයෑම් අවදානම ඉහළ යවයි.



කාලගුණ ආපදා වක්‍රය.

සුළි කුණාටු සහ තද සුළං

උණුසුම් සාගර ජලය මත, සුළි කුණාටු හට ගනී. මුහුදෙන් ඉහළට නැගෙන උණුසුම්, තෙත සහිත වාතය, අඩු පීඩන කලාපයක් නිර්මාණය කරයි. මෙය තවත් වාතය ඇතුළට ඇද ගන්නා අතර කුණාටුව වර්ධනය වී ක්‍රමයෙන් ප්‍රමණය වීමට සලස්වයි.

බෙංගාල බොක්කේ ඇතිවී ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව දෙසට එන සුළි කුණාටු සමගින් තද වැසි, තද සුළං සහ විශාල රළ ගෙන එයි. සුළි කුණාටුවක් සෘජුවම ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියේ නැතත්, එයින් දිවයිනට යම් බලපෑම් ඇති විය හැකිය.



2025 දිත්වා (Ditwah) සුළි කුණාටුවේ වර්ධනය පහත වීඩියෝවෙන් පෙන්වයි.

<https://youtu.be/MLwsPbUDZQQ>

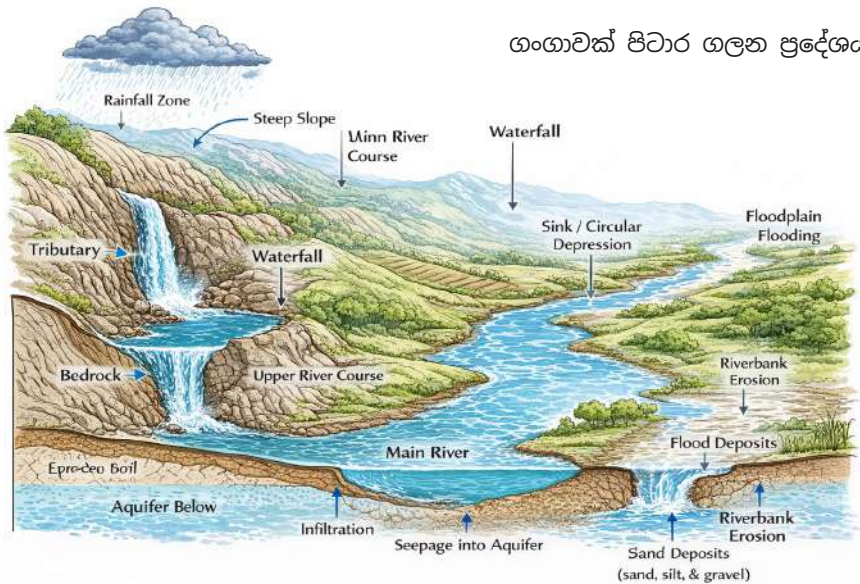
අන්තර් මෝසම් සංක්‍රාන්ති සමයන් දිවයිනේ වැඩිම ආපදා අවදානමක් සහිත කාලසීමාවන් ලෙස සැලකේ.

ගංවතුර (Floods)

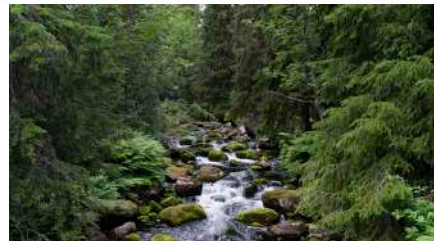
අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් ගංගා පිටාර ගැලීම හෝ නාගරික ජලවහන පද්ධති අවහිර වීම නිසා ගංවතුර ඇති වේ. ගංගා ප්‍රේෂ්ඨ වල පහත් බිම් විශේෂයෙන්ම මෙවැනි අවදානමකට ලක් වේ. ගංවතුර ගැලීම් අඩු කිරීමට ඒවා වලට පිරෙන රොන්මඩ අඩු කිරීමට දෙපස ඉවුරු වල ගස් වවා පාංශු බාධනය අඩු කිරීම හා අනවසර ඉදිකිරීම් නැවැත්වීම වැදගත්ය.

<https://youtu.be/rV1iqRD9EKY>

වන විනාශය නිසා පාංශු බාධනය වැඩිවී ඒවා ගංගා පතුලෙහි තැන්පත් වේ. එයින් ජලය ගලා බැසීම පමාවේ. තවද ගංගා පිටාර ගලන්නේ, බැස යාමට නොහැකි වන තරමට ජලය පැමිණි විටයි. එම නිසා වනාන්තර ගංවතුර වළකයි.



ගංගාවක් පිටාර ගලන ප්‍රදේශය.



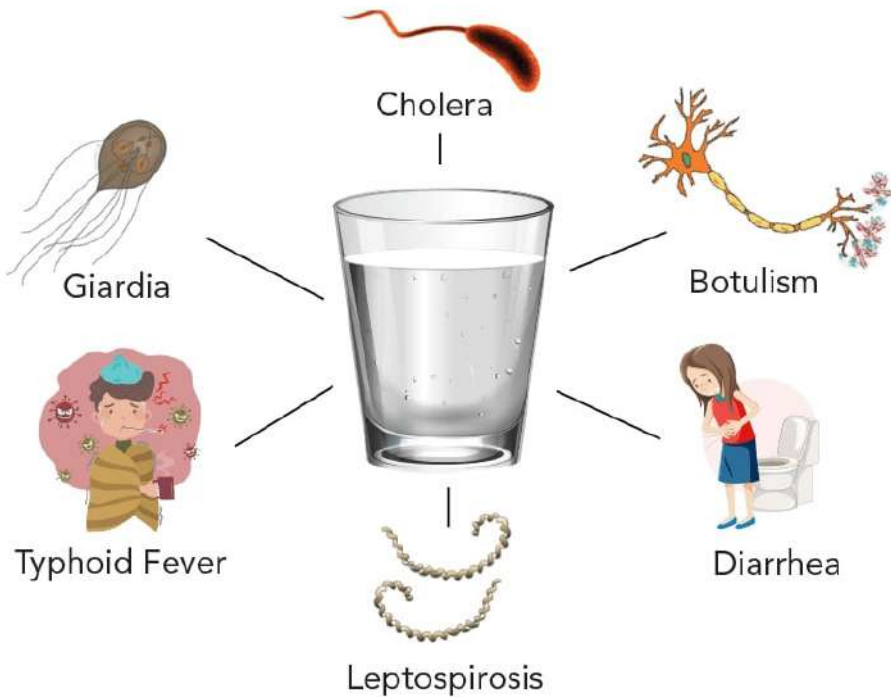
ජනතාවාදී නාගරික පහත් බිම්ක හා කඳුකරයේ ගංගා.

ගංවතුර ජීවිත හානි හා බෝවෙන රෝග

ගංවතුරකට පසුව සිදුවන ජීවිත හානි සාමාන්‍යයෙන් සිදුවන්නේ දියේ ගිලීම, ගොඩනැගිලි කඩා වැටීම, විදුලි සැර වැදීම, නායයෑම් සහ ප්‍රමාද වූ වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වැනි හේතු එකතුවකිනි.

ගංවතුර බැස ගිය පසුව ද තුවාල වීම්, සර්ප දෂ්ට කිරීම් සහ බෝවෙන රෝග පැතිරීම හේතුවෙන් ජීවිත හානි සිදු විය හැකිය. අපිරිසිදු වූ ජලය මෙම අවදානම තවත් වැඩි කරයි.

දූෂණය වූ ජලය සහ දුර්වල සනීපාරක්ෂක පහසුකම් නිසා පාචනය, මී උණ, ඩෙංගු සහ වර්ම රෝග ඇතිවීමේ අවදානමක් පවතී. ගංවතුරෙන් පසු පිරිසිදු පානීය ජලය සහ මහජන සෞඛ්‍ය සේවා ඉතා වැදගත් වේ.



ගංවතුරකට පසු බෝවෙන රෝග

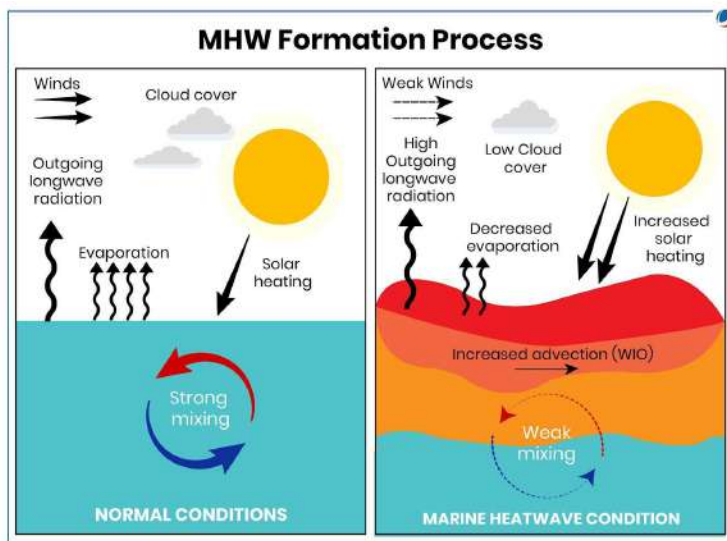
නියඟය (Drought)

දිගු කාලයක් තිස්සේ ලැබෙන වර්ෂාපතනය ඉතා අඩු වූ විට නියඟ ඇති වේ. එවිට ජලාශ වියළී යයි, ගංගා, උල්පත් හා ලිං සිඳී යයි, එමෙන්ම ගොවිතැන් කටයුතු දුෂ්කර වේ.



තාප තරංග (Heatwaves)

තාප තරංග මගින් අතිශයින් ඉහළ උෂ්ණත්වයන් ගෙන එන අතර, එය බෝග, සතුන් සහ මිනිසුන්ට හානි කළ හැකිය. වර්තමාන දේශගුණික විපර්යාසයන් සමඟ නියඟ සහ තාප තරංග යන දෙකම වඩාත් සුලබ වෙමින් පවතී.



තාප තරංගවල බලපෑම.

06. භූ විද්‍යාත්මක විපත්

පාංශු බාදනය (Soil Erosion)

පාංශු බාදනය යනු වැසි ජලය, නායයාම් හෝ සුළඟ මගින් පසෙහි ඉහළ ස්ථරය ඉවත් වීමයි. වනාන්තර හෙලි කර ඇති ප්‍රදේශවල හෝ කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා අධික ලෙස භූමිය භාවිතා කරන ප්‍රදේශවල මෙය ඉක්මනින් සිදු වේ.

පාංශු බාදනය හේතුවෙන් වගාවට අත්‍යවශ්‍ය බණිජ ද්‍රව්‍ය හිඟ වීමෙන් පසේ සාරවත් බව අඩු වේ. එයින් බෝගවල පලදාව අඩුවේ.

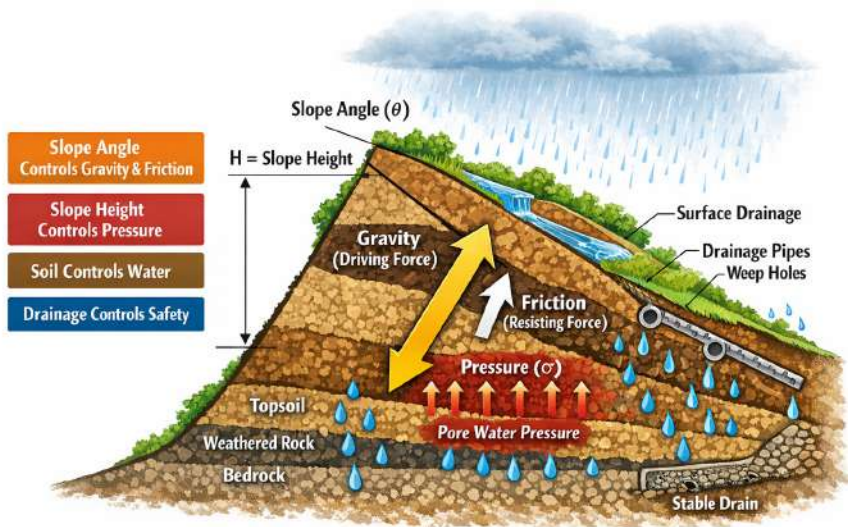


ගංගා සහ ජලාශ රොන්මඩවලින් පිරී යාමෙන් රඳවා ගන්නා ජලය අඩුවී පිටාර ගැලීම් සිදුවේ. වනාන්තර ආරක්ෂා කිරීම සහ තිරසාර ගොවිතැන් ක්‍රම භාවිතා කිරීම පාංශු බාදනය අවම කිරීමට උපකාරී වේ.

නාය යෑම් (Landslides)

බෑවුමක් සහිත බිමක ඇති පස්, ගල් හෝ සුන්බුන් රඳවා තබා ගන්නා ඝර්ෂණයට වඩා ගුරුත්වාකර්ෂණය බලවත් වන විට නායයාම් ඇතිවේ.

තද වැස්සකදී වැටෙන ජලයෙන් භූමිය තෙත්වී, පාංශු අංශු අතර සිදුරු ජලයෙන් පිරී යන අතර එමඟින් පස ඝන ද්‍රව්‍යයකට වඩා පස් මිශ්‍ර ද්‍රවයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීමට පටන් ගනී. එයින් පස් අංශු අතර ඇති ඝර්ෂණය අඩු කරයි. පස් තට්ටුවේ බර වැඩි කරයි. මේ අතරම පස තුලට කාන්දු වන ජලය එහි ජල පීඩනය වැඩි කරයි. එම බලය උඩු අතට විහිදේ. එවිට බෑවුමේ ඉහල පස් ස්තරය හදිසියේ අස්ථාවර වීම සිදුවී පහලට ලිස්සා ගොස්, එම ගමන් මාර්ගයේ ඇති සියල්ලට හානි සිදු කරයි.



බෑවුමක නායයාමට හේතුවන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය, ජල පීඩනය හා පස් රඳවා ගැනීමේ ගර්ෂණ බලය ඉහත දැක්වේ.



2025 රම්බොඩ නායයාම උඩින් පියාඹන්න Video
<https://youtu.be/58jp3ZI8ozk>

රම්බොඩ පාර නායයාම Video
<https://youtube.com/shorts/eQJZzLxs6HA>

නායයාම් ඉංජිනේරු නීතිය:

- බෑවුමක කෝණය ගුරුත්වාකර්ෂණය හා සර්ෂණය තීරණය පාලනය කරයි.
- බෑවුමක උස පීඩනය පාලනය කරයි.
- පස් ජලය උරාගනී.
- ජලවහනය බෑවුමේ ආරක්ෂාව පාලනය කරයි.

බෑවුම් නිරීක්ෂණ ක්‍රියාකාරකම

කාඩ්බෝඩ්, කෝණ මානයක් (protractor), බිම බටයක් (straw) සහ ලීයක් (wooden stake) භාවිතා කර බෑවුම් මැනීමේ උපකරණයක් සාදන්න. කුඩා කන්දක්, පාර අයිනේ බැම්මක් ක්‍රීඩා පිටියක කෙළවරක් හෝ වැව් බැම්මක් වැනි විවිධ බෑවුම් ගවේෂණය කිරීමට මෙය රැගෙන යන්න.



මෙම උපකරණය පොළොව මත සවි කර, මට්ටම් කර, බෑවුමේ කෝණය මැනීමට බටය හරහා බලන්න. එම කෝණය සටහන් කරගන්න, ස්ථානයේ දළ සටහනක් අඳින්න, සහ පස, තණකොළ, ගල් හෝ ජලය ගලා යන මාර්ග වැනි මතුපිට ලක්ෂණ ද සටහන් කරන්න.

ඔබේ ප්‍රතිඵල අනුව බෑවුම මෘදු (gentle), මධ්‍යස්ථ (moderate) හෝ අධික (steep) බෑවුමක් ද යන බව වර්ගීකරණය කරයි. පසුව අධික වර්ෂාවකදී ඇතිවන ආවදානම හඳුනා ගන්න.

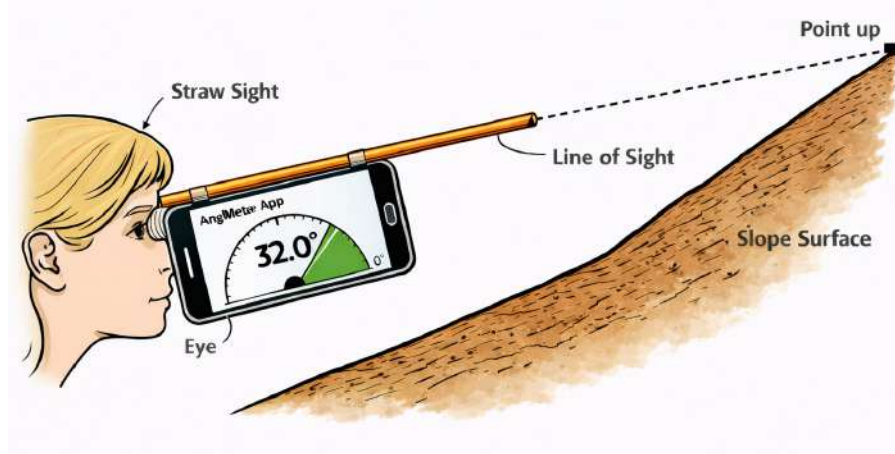
Google Play හි Angle Meter හා Clinometer App බෑවුම් කෝණ මැනීම සඳහා භාවිතා ඔබට කළ හැක. GPS Fields Area Measure App එක GPS භාවිතා කර දුර හා වර්ගපලය මැනීමට උපකාර කරයි.



සිරස් කෝණ මනින Angle Meter ඇප් එක භාවිතයෙන් බෑවුමක කෝණය මනිමු. මේ සඳහා දුරකථනයේ දිග දාරයට සමාන්තරව බිම බටයක් සවි කර එය දෘෂ්ටි රේඛාවක් ලෙස භාවිතා කරන්න.

මෙහිදී බටය තුළින් බෑවුමේ ඉහළ හෝ පහළ ලක්ෂ්‍යයක් ඉලක්ක කර දුරකථනයේ දක්වන බෑවුම් කෝණය ලබා ගන්න. එම බෑවුම් තැනට වෙනස් වේද?

වඩා නිරවද්‍ය දෘශ්‍ය රේඛාවක් ලබාදෙමින් බිම බටය, සාමාන්‍යයෙන් ඇසින් අනුමාන කර බෑවුම් මැනීමේදී සිදුවන දෘශ්‍ය දෝෂ අවම කරයි.



අන්තර්ජාලයෙන් භූමි පරීක්ෂාව

Google Maps
Satellite View, Road Map,
Street view



Openstreet map
Road Map, Contour
maps



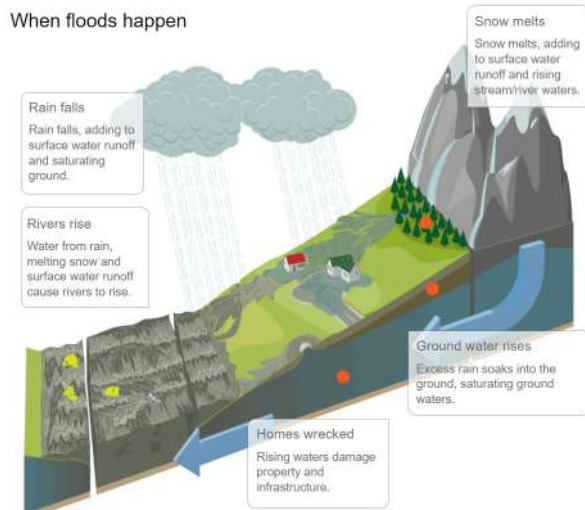
නාය යාම වැඩිවීමට හේතු

වනාන්තර විනාශය, මාර්ග ඉදිකිරීම්, පස් කැපීම, අවිධිමත් ඉදිකිරීම්, පතල් කැණීම් හා සැලසුම් නොකළ ජලවහනය වැනි මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් මගින් පසේ ස්ථාවර බව රකින ස්වභාවික ආධාරක ඉවත් කරයි. එයින් නාය යාම් වැඩිවේ. තද බෑවුම්, ලිහිල් හෝ දිරාපත් වූ පස්, සහ දුර්වල ජලාපවහනය නාය යාමේ අවදානම වැඩි කරයි. එයින් පස් කඳු අක්‍රමවත්ව කාලයත් සමඟ සෙමෙන් හෝ හදිසි කඩා වැටීමක් ලෙස වේගයෙන් පහළට ගමන් කරයි.

<https://youtu.be/RCxvbosa4fU>

නාය යාමක් කලින් දැනගැනීම

<https://youtu.be/BRETqcPtM6I>



නායයාමක් සිදුවන අයුරු.



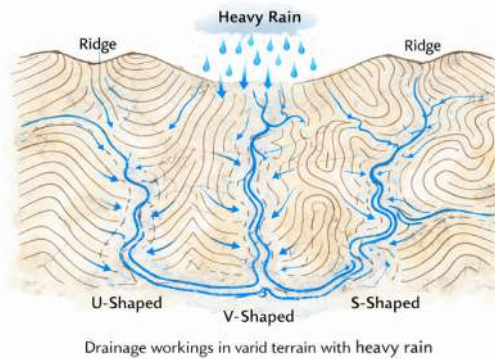
නායයාම් අවම කිරීම

නාය යාම් ඇතිවන්නේ ජලයේ බලපෑමෙනි. එම බලපෑම අඩු කිරීමට බෑවුමට වැටෙන වැසි ජලය පහසුවෙන් මතු පිටින් ගලා යාමට කාණු පද්ධතියක් සැකසීම පළමුව කල යුතුය.

ඒ සඳහා තද වැසි ඇතිවිය බෑවුම් වල ජලය ගලායාම නිරීක්ෂණය කල යුතුයි. පහත දක්වන සමෝච්ඡ රේඛා සිතියමේ බෑවුම් වල ගලායාම දක්වයි.

අභියෝගය:

openstreetmap එක මගින් ඔබේ ප්‍රදේශයේ හා රටේ වෙනස් ප්‍රදේශයක් බෑවුම් සහ ජලය ගලා යාම නිරීක්ෂණය කරන්න.



ජෛව ඉංජිනේරු විද්‍යාව (Bio Engineering) භාවිතය

ජෛව ඉංජිනේරු විද්‍යාව අනුව බෑවුමක් ස්ථාවර කිරීම නාය යාමට පෙර හෝ පසුව කල හැක. එය සාර්ථක වීමට සිවිල් ඉංජිනේරු ඉදිකිරීම් සමග බද්ධ කල යුතුය.

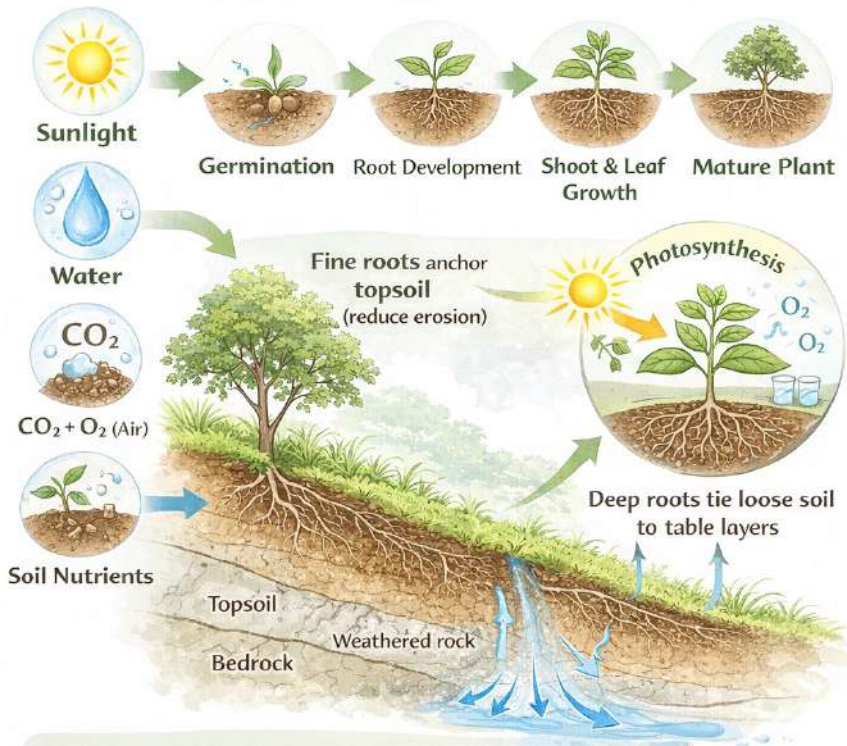
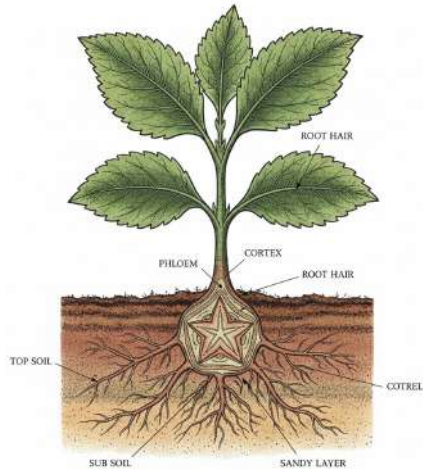


ජෛව ඉංජිනේරු තාක්ෂණය යෙදූ බෑවුමක්.

නායයෑම් වැළැක්වීමට ශාක වර්ධනය

ශාකවල වර්ධනය

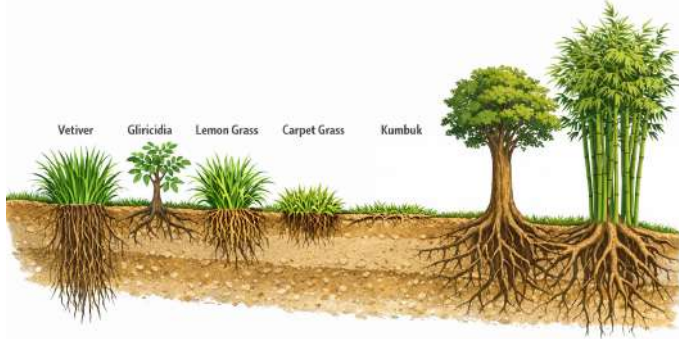
මේ සඳහා සූර්යාලෝකය, ජලය, වාතය (CO_2) සහ පසෙහි ඇති පෝෂක අවශ්‍ය වේ. බීජයක් ප්‍රරෝහණය වීමේ සිට, මුල් පද්ධතිය විහිදීම, කඳ සහ පත්‍ර වර්ධනය වීම හරහා සම්පූර්ණ ශාකයක් වර්ධනය වේ. බෑවුමක් ස්ථායී කිරීමට ශාක තෝරාගැනීමේදී දේශගුණයට ඔරොත්තු දීම, ශාකය උස, වර්ධනය, මුල් වල ගැඹුර හා ප්‍රචාරණය වන ආකාරය දැන ගැනීම වැදගත්ය.



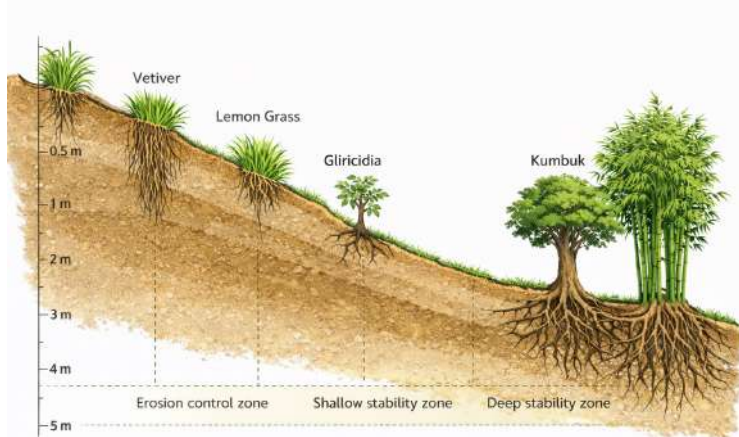
ශාකවල මුල් ගැඹුරට වර්ධනය වීම බෑවුම්වල ආරක්ෂාව සඳහා ඉතා වැදගත්ය. එම මුල් පස තුළට විහිදී ගොස් සිරස් ජීව දැලක් සේ පස ශක්තිමත්ව එකට බැඳ තබා ගනී. ඒවා පස යෙද තුල ස්වාභාවික නැංගුරම් ලෙස ක්‍රියා කරයි. කුඩා ශාකවල සියුම් මුල් මගින් මතුපිට පස රඳවාගෙන පාංශු බාදනය අවම කරයි. ගැඹුරට විහිදුණු මුල් මගින් ලිහිල් පස ස්ථාවර යට ඇති පාෂාණ ස්ථර සමඟ ගැටගසනු ලබයි.

තවද ශාක මගින් වැසි ජලය උරාගෙන උත්ස්වේදනය හරහා නැවත වායුගෝලයට මුදාහරියි. මෙම ක්‍රියාව පසෙහි රැඳෙන අතිරික්ත ජලය ඉවත් කර, නායයෑම්වලට ප්‍රධාන හේතුවක් වන පසේ ජල පීඩනය අඩු කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ කඳුකර බෑවුම්වල නායයෑම් වැළැක්වීමට භාවිතා කරන ගැඹුරට මුල් ඇදෙන (Deep-rooted) ප්‍රධාන ශාක වර්ග කිහිපයක් හා මුල් පද්ධති පහත දැක්වේ.



වමේ සිට සැවැන්දරා, ගිනිසිරියා, සේර, බැලතණ, කුඹුක් හා උණ.



එම ශාක නායයාම් වැළැක්වීමට යොදාගන්නා ස්ථාන.

කඳු මුදුන්, බෑවුම් සහ පාමුල සඳහා තණා වර්ග

සැවන්දරා (Vetiver)

පස ඇතුළත මීටර් කිහිපයක් ගැඹුරට යන මුල් නිසා ජීවමාන ඇණා (Live Nails) ලෙස හඳුන්වයි. වැටී ලෙස පිහිටුවයි. උස මීටර් 1 - 1.5. ගැඹුර මීටර් 2 - 3.



සේර (Lemon Grass) *Cymbopogon Citratus*

බෑවුම් දිගේ ජලය ගලා යන වේගය අඩු කරන සහ පඳුරු සහිත තණායකි. උස මීටර් 0.8 - 1. ගැඹුර මීටර් 0.5.



ඊ තණා (Couch Grass) *Cynodon dactylon*

පොළොව යටින් දිවෙන කඳන් මගින් පස එකට බැඳ තබයි. උස මීටර් 0.1 - 0.2. ගැඹුර මීටර් 0.3.



බැල තණා (Carpet Grass) *Axonopus compressus*

පස මතුපිට සම්පූර්ණයෙන්ම වසා ගනිමින් වර්ෂා ජලයෙන් පස ඉවත්වීම වළක්වයි. උස මීටර් 0.05 - 0.1. ගැඹුර මීටර් 0.05.



කඳු මුදුන් සඳහා මිටි සහ පඳුරු ශාක

මහ රත්මල් (Maha Ratmal) *Rhododendron arboreum*

සීතල සහ සුළඟ අධික කඳු මුදුන්වල වැඩෙන අතර මතුපිට පසෙහි දැලක් මෙන් මුල් විහිදුවයි. උස මීටර් 3 - 5. ගැඹුර මීටර් 1.



කීන (Calophyllum Walkeri)

කඳුකරයේ තුනී පසෙහි ගල් කුහර අතරට මුල් යවා ශක්තිමත්ව රඳා පවතී. උස මීටර් 3 - 5. ගැඹුර මීටර් 1.5.



අන්දර (Dichrostachys Cinerean)

ඉතා ගැඹුරට මුල් විහිදුවා ජලය සොයා යන කටු සහිත පඳුරකි. උස මීටර් 3 - 7. ගැඹුර මීටර් 8 - 10.



රණවරා (Cassia Auriculata)

පස මතුපිට සම්පූර්ණයෙන්ම වසා ගනිමින් වර්ෂා ජලයෙන් පස ඉවත්වීම වළක්වයි. උස මීටර් 0.05 - 0.1. ගැඹුර මීටර් 0.05.



බෑවුම් සඳහා කුඩා ශාක

හින් බෝවිටියා (Osbeckia Octandra)

බෑවුම්වල පස තදින් අල්ලා ගන්නා ශක්තිමත් ලී සහිත මුල් පද්ධතියක් ඇත. උස මීටර් 0.5 - 1.0m ගැඹුර මීටර් 0.3 - 0.5m.



ගිණිසිරියා (Gliricidia)

බෑවුමේ අතර මැද හරස් වැටවල් ලෙස සිටුවා. මීටර 2-5 m අතර කප්පාදු කළ යුතුය. පසට නයිට්‍රජන් ලබාදෙයි. ගැඹුර මීටර් 0.6 - 1.2m.



කඳු පාමුල සඳහා උස් වනාන්තර ශාක

හොර (Dipterocarpus Zeylanicus)

වැසි වනාන්තරවල ඉහළම ස්ථරයේ වැඩෙන අතර විශාල මුල් මගින් ස්ථාවරත්වය ලබා ගනී උස මීටර් 40 - 45. ගැඹුර මීටර් 10+.



කුඹුක් (Terminalia Arjuna)

ගංගා ඇළ දොළ අසල වැඩෙන අතර ජලයෙන් ඉවුරු සෝදායාම වැළැක්වීමට විශාල මුල් උපකාරී වේ. උස මීටර් 20 - 30. පැතිරීම මීටර් 15+ .



උණා (Bamboo)

ශාකයේ එකිනෙකට බැඳුණු රයිසෝම පද්ධතිය ස්වභාවික උණා ලෙස ක්‍රියා කරමින් පස තදින් අල්ලා ගනී. ජල වහන වේගය පාලනය කර මතුපිට පස සෝදායාම වලක්වයි



මෙම මිශ්‍ර බෑවුම් ස්ථායීකරණ ශාක පද්ධතිය ස්ථානය, බෑවුම හා දේශගුණය අනුව යොදාගත හැකිය.

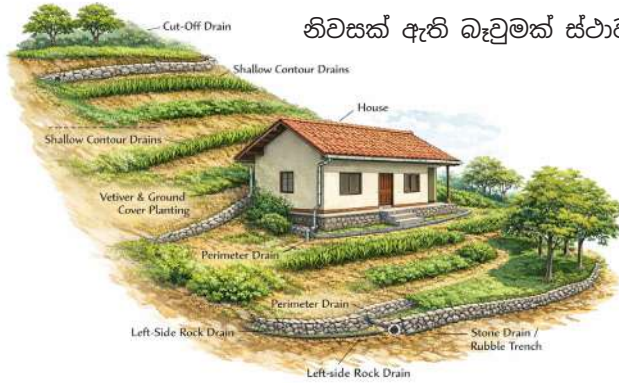
- උපරිම බෑවුම් ශක්තිය සඳහා : සෑම විටම සැවැන්දරා (Vetiver) භාවිතා කරන්න. එහි මුල් පස ඇතුළත ජීවමය කුරු මෙන් ක්‍රියා කරයි.
- පස වැසීමට : ශාක අතර හිඩැස් වැසීමට, උඳුපියලිය, ගොටුකොළ සමග කාපටි තණ භාවිතා කරන්න. ඒවා පස මතුපිට දැලක් සේ ක්‍රියා කරයි.
- ගංගා ඉවුරු සඳහා : කුඹුක් හා උණ ගස් වඩාත් සුදුසුයි. ඒවායේ මුල් ජලයෙන් යටවී තිබුණත් ඒවා නොමැරී පවතී.
- කඳු මුදුන්වලට : විශාල ගස් සිටුවීම නොකරන්න. ඒවා සුදුසු කඳු පාමුලටය. සුළඟට ඔරොත්තු දෙන කුඩා ගස් ඊට වඩා සුදුසුයි.

මීට අමතරව ඔබේ ප්‍රදේශයේ දේශගුණයට ඔරොත්තු දෙන, හොඳින් වැවෙන ශාක වර්ග එකතු කරගත හැකිය. ඒවායේ උස, බර, මුල් දිග හා පැතිරීම සහ ප්‍රචාරණයට පහසුව සලකන්න. මෙහිදී ඉතා වැදගත් එම පරිසරයේ ඇති ස්ථාවර බෑවුම් නිරීක්ෂණ කරමින් ඉගනීමයි. ඒවා වල ඇති ශාක හා තෘණ වර්ග හඳුනා ගන්න.

- පළමුව කඳු මුදුනේ සීග්‍ර බෑවුම ආරම්භ වන තැන ප්‍රධාන කානුවක් (Cut-off drain) සාදා කඳු මුදුන සිට එන ජලය බෑවුමට ඇතුළු වීම වලකා බැහැර කල යුතුය.
- විශාල බෑවුමක් නම් එයට වැටෙන ජලයේ ගලායන වේගය අඩු කිරීමට පඩි (Benching) හා මතුපිට කාණු යොදයි
- ඉන් පසුව බෑවුමේ කඳු මුදුනේ බර හා උස අඩු ශාක හා මෘදු තණකොළ ද වවා. කඳු මුදුන ස්ථාවර කල යුතුය.
- සැවැන්දරා වැනි ගැඹුරට මුල් අදින තෘණ වැටි සමෝච්ච රේඛා දිගේ වැතිය යුතුයි. බෑවුම අනුව බෑවුම් දිගේ වැටි පරතරය සැකසිය යුතුය.
- මේ වැටි අතර බෑවුමේ කොහු දැල් (Cair Nets) එලා වසුන් යොදා බැල තණ හා කුඩා පැල සිටුවීමෙන් තව දුරටත් පාංශු බාදනය අඩු කළ හැක..
- බෑවුම් පතුලේ විශාල ශාක හා තෘණ වවා ගල් වැටි දැමීමද සිදු කරයි.

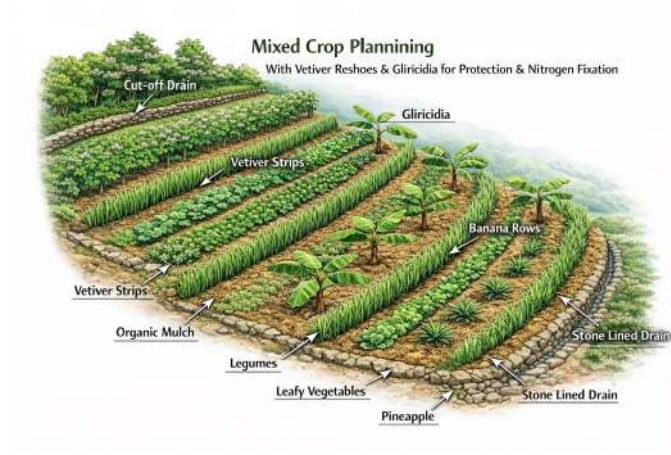
නිවසයක් සහිත බෑවුමක් ස්ථාවර කිරීම

මෙහිදී නිවස ආසන්නයේම හෝ බෑවුම් මුහුණතක කෙසෙල් හෝ පොල් ගස් වැවීමෙන් වළකින්න. ඒවායේ ජලය පිරී ඇති බැවින් බර වැඩිය. එමෙන්ම මුල් නොගැඹුරුය. නාය යාමේ අවදානමද වැඩිය බැවුමේ පාමුල නායයාම වැලැක්වීමට ගල් වැටියක් යෙදිය හැක.



ගොවිපොළක පස ස්ථාවර කිරීම

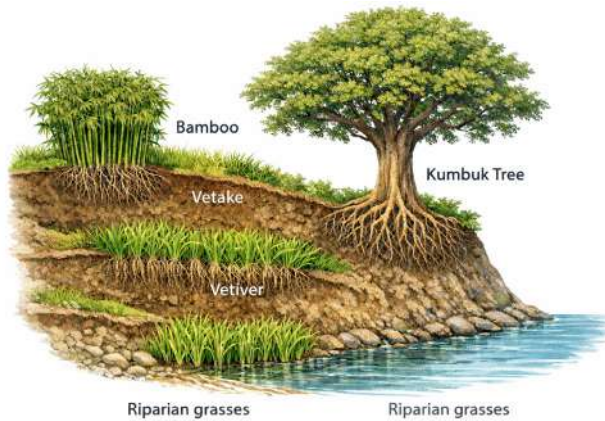
මේ සඳහා ගිනිසිරියා, සැවැන්දරා වැටි, සේර, වසුන්,, කානු සහ ගල් වැටි භාවිතා කරන්න.



බෑවුම් සහිත ගොවිපලක ජලය පිරෙන සේ විශාල වළවල් කැපීමෙන් වළකින්න.

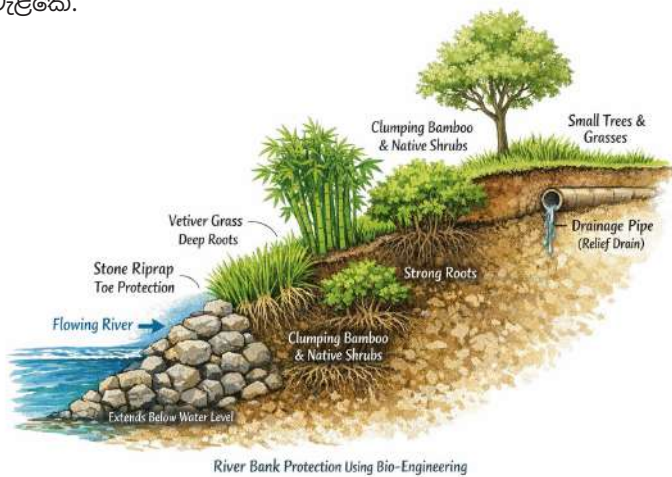
ගංගා හා ජලාශ ඉවුරු ආරක්ෂා කිරීම.

මෙහිදී ගඟේ ගමන දැඩි ඉදිකිරීම් මගින් අවහිර නොකරයි. ඉවුරේ පාදය (toe) සේදී යාම පාලනය කිරීමට වෘක්ෂලතා මගින් පස ශක්තිමත් කර පස තුළ රැඳෙන ජලය ආරක්ෂිතව බැස යාමට සලස්වයි.



කුඹුක් ඉවුරට නැංගුරම් සපයයි. උණ ගංවතුර බලය උරා ගනී. වැටකේ පස ගැඹුරට අල්ලා ගනී. පත් ඉවුරට වදින ජල පහර මෘදු කරයි.

නායයාමේ අවදානමක් ඇති විට ගං ඉවුරේ පාදයට ලිහිල් ගල් (rock riprap) යොදා පාදය ස්ථාවර කරයි. එමගින් අධික ජල ප්‍රවාහයකදී ඉවුර යටින් හෑරී යාම වැළකේ.



ක්‍රියාකාරකම: ස්වභාවිකව ස්ථාවර වූ බෑවුම් නිරීක්ෂණය

ඔබ ජීවත් වන ප්‍රදේශයේ මිනිස් ක්‍රියාකාරකම් නොමැති, ස්වභාවිකව ස්ථාවර වූ බෑවුම් නිරීක්ෂණය කරන්න. එවැනි බෑවුම්වල ඉහළ සිට පහළ දක්වා ස්වභාවිකව වැටී ඇති ශාක වර්ග සලකා බලන්න.

නිරීක්ෂණය කරන්න:

- බෑවුමේ ඉහළ, මැද සහ පතුලේ වැටී ඇති ශාක මොනවාද?
- එම ශාක බීජ මඟින්ද නැත්නම් රයිසෝම (rhizome), කොළ කොටස් හෝ අතු මඟින්ද ප්‍රචාරණය වේද?
- ශාකයේ සාමාන්‍ය උස කීයද?
- මුල් ගැඹුර කොපමණ වේද?
- අතු විහිදීමේ පරාසය කොපමණද?

සිතන්න:

- මෙම ශාක වෙනත් තැනක බෑවුම් ස්ථායීකරණයට භාවිතා කළ හැකිද?
- ඊට හේතූන් කුමක්ද? මුල් ගැඹුර, පස අල්ලාගැනීම, ජලය නියාමනය කිරීම වැනි කරුණු සලකා බලන්න.



නායයෑම් නිරීක්ෂණය සඳහා කෘතිම බුද්ධිය (AI)

නායයෑම් නිරීක්ෂණය සඳහා කෘතිම බුද්ධිය (AI) සහ IoT සංවේදක (Sensors) භාවිත කිරීම මඟින් මිනිස් ජීවිත ආරක්ෂා කරගත හැකිය. කඳුකර ප්‍රදේශවල සවිකර ඇති මෙම සංවේදක මඟින් වර්ෂාපතනය, පසෙහි තෙතමනය සහ පොළොවේ චලනයන් මැන බලනු ලැබේ. මෙම දත්ත අන්තර්ජාලය ඔස්සේ යොමු කෙරෙන අතර, නායයෑමක පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ සලකුණු හඳුනා ගැනීමට AI පද්ධතිය ඉගෙන ගනී. කිසියම් අවදානමක් හෝ අනතුරක් හඳුනාගත් වහාම පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කිරීමට AI තාක්ෂණයට හැකියාව ඇති අතර, එමඟින් ජනතාවගේ ජීවිත සහ දේපළ ආරක්ෂා කර ගැනීමට මහත් පිටුවහලක් ලැබේ.

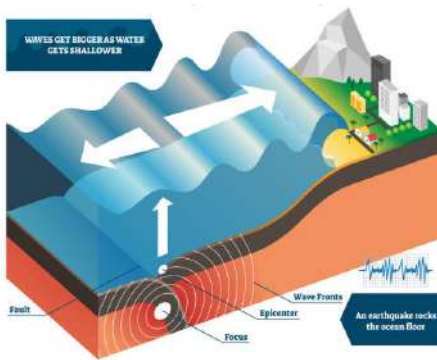
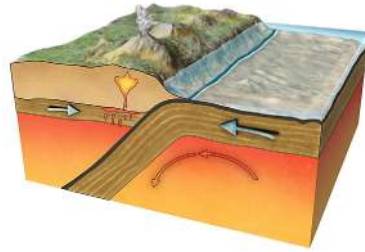
Scrapbook කාර්යය:

- ඔබ නිරීක්ෂණය කළ ශාක 5ක් තෝරන්න
- එක් එක් ශාකය සඳහා:
- නම (සිංහල / ඉංග්‍රීසි/Scientific) ලියන්න
- සරල රූපයක් (sketch) අඳින්න
- ඔබේ නිරීක්ෂණ ලියා දක්වන්න
- මෙම ක්‍රියාකාරකම මඟින්, ස්වභාවධර්මය බෑවුම් ස්ථායීකරණය කරන්නේ කෙසේද යන්න ඔබට අවබෝධ හැක.

භූමිකම්පා

භූමිකම්පාවක් යනු පෘථිවි පෘෂ්ඨයට යටින් පවතින විශාල භූ තැටි (Tectonic Plates) කොටස් චලනය වීම නිසා පොළොව හදිසියේ වෙවිලීමයි. මෙම තැටි සාමාන්‍යයෙන් ඉතා සෙමින් චලනය වන නමුත්, සමහර අවස්ථාවලදී ඒවා එකිනෙක ගැටී සිරවීමකට ලක්වන අතර, පසුව හදිසියේ ලිස්සා යාමෙන් විශාල ශක්තියක් මුදා හරියි.

මෙම ශක්තිය තරංග ලෙස ගමන් කරමින් පොළොව වෙවිලීමට සලස්වයි. භූමිකම්පා ඉතා කුඩා හා යන්තම් දැනෙන මට්ටමේ ඒවා විය හැකි අතර, ගොඩනැගිලිවලට හානි සිදු කළ හැකි තරම් ප්‍රබල ඒවා ද විය හැකිය.



සුනාමි (Tsunami)

මුහුදු පතුලේ සිදුවන භූමිකම්පා මගින් ක්ෂණිකව විශාල ජල කඳක් විස්ථාපනය වීමෙන් සුනාමි ඇතිවේ. එහිදී එය මහා ජල රැලක් ලෙස ගොඩබිමට ලඟා වී වෙරළබඩ විශාල හානියක් සිදු කරයි. 2004 දී ඉන්දීය සාගරයේ ඇතිවූ සුනාමියෙන් 2,30,000 ක ජීවිත හානි සිදුවූ අතර ශ්‍රී ලංකාවේ 35,000 ක් පමණ ජීවිත හානි විය.



<https://youtu.be/piH4O4doAMo>

07. දේශගුණය ජෛව පද්ධතියට කරන බලපෑම

වනජීවීන්ට වන බලපෑම

දේශගුණික විපර්යාස හේතුවෙන් සතුන්ගේ ස්වාභාවික වාසස්ථාන කඩාකප්පල් වී, ඔවුන්ට ඇති ආහාර සහ ජලය අඩු වේ. දිගු වියළි කාලයන් සහ ජල මූලාශ්‍ර සිඳී යාම සිදුවේ. එමනිසා, අලි ඇතුන්, ජලය සහ ආහාර සොයා ගම්මාන වෙතට පැමිණේ. මෙයින් අලි-මිනිස් ගැටුම වැඩිවන අතර, ගොවිබිම්වලට හානි සිදුවේ. එය මිනිසුන්ගේ හා වන සතුන්ගේ ජීවිත ද අවදානමට ලක් කරයි.



සමුද්‍ර ජීවීන්ට වන බලපෑම

දේශගුණික විපර්යාස සාගර තත්ත්වයන් වේගයෙන් වෙනස් කරමින් සමුද්‍ර ජීවීන්ට පීඩනයක් ඇති කරයි. මුහුදු උෂ්ණත්වය ඉහළ යාම නිසා කොරල් පර විරංජනය (Coral Bleaching) වන අතර, මත්ස්‍යයන්ට වාසස්ථාන අහිමි වේ. සාගර ජලය ආම්ලික වීම (Ocean Acidification) කකුළුවන්, බෙල්ලන් සහ ප්ලාංග (Plankton) වැනි සතුන්ගේ කවච දුර්වල කරයි. මෙම වෙනස්කම් සමුද්‍ර ජෛව විවිධත්වය අඩු කරන අතර, මිනිසුන්ගේ ආහාර සපයන මත්ස්‍ය සම්පත් අඩුවීමට හේතු වේ.



08. දේශගුණ තාක්ෂණික විසඳුම්

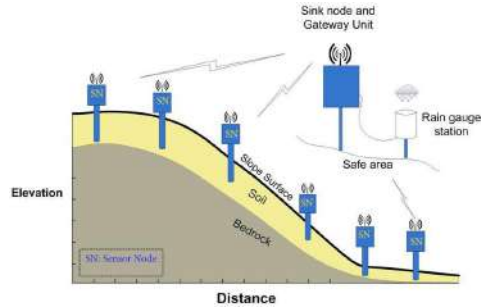
ශ්‍රී ලංකාවට දේශගුණික අවදානම් නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ ස්වභාවික විපත් සඳහා සූදානම් වීමට නව තාක්ෂණය උපකාරී වේ. වර්ෂාපතන සහ ජල මට්ටම් සංවේදක (Sensors) මගින් සජීවී දත්ත (Real-time data) ලබා දේ. ඩ්‍රෝන් යානා (Drones) මගින් නාය ගිය සහ ගංවතුර තත්ත්වයන් ඇති ප්‍රදේශ නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. චන්ද්‍රිකා (Satellites) මගින් වලාකුළු වලනය සහ කුණාටු නිරීක්ෂණය කරයි. කෘත්‍රිම බුද්ධිය (Artificial Intelligence - AI) මගින් අධික වර්ෂාපතනය, නියඟ සහ ගංවතුර අවදානම් පුරෝකථනය කළ හැකි අතර, ප්‍රජාවට මුල් අවදානම් අනතුරු ඇඟවීම් දැනගැනීමට උපකාරී වී ජීවිත සහ දේපළ ආරක්ෂා වේ.

කාලගුණ සංවේදක (Weather Sensors): මගින් වර්ෂාපතනය, සුළඟ, උෂ්ණත්වය, සහ ආර්ද්‍රතාවය මනිනු ලැබේ.



ගංගා ජල මට්ටම් නිරීක්ෂකයන් (River Water Level Monitors) : ජල මට්ටම් ඉහළ යෑම මුල් අවස්ථාවේදීම හඳුනා ගැනීමටත්, ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම් සඳහාත්, දියුණු ජල කළමනාකරණයටත් මඟ පාදයි.

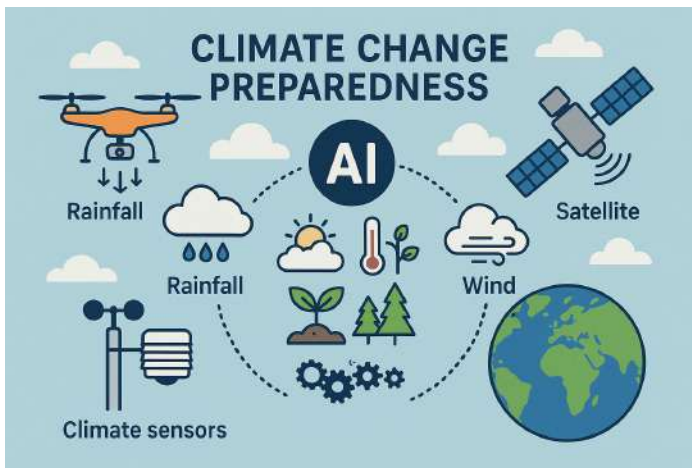
නාය යැමේ සංවේදක (Landslide Sensors): මේවා මගින් වර්ෂාපතනය සහ භූ චලනය (Ground movement) නිරීක්ෂණය කරමින් නාය යැමේ පුරෝකථනය කරන අතර, නාය යාමට කලින් අනතුරු ඇඟවීම් නිකුත් කරයි.



චන්ද්‍රිකා (Satellites): මේ මගින් අභ්‍යවකාශයේ සිට වලාකුළු, කුණාටු සහ භූමි වෙනස්කම් නිරීක්ෂණය කර ජායාරූප ලබාදේ.

කාලගුණ අනාවැකි සඳහා කෘත්‍රිම බුද්ධිය (AI)

කෘත්‍රිම බුද්ධියට (AI) වැසි, ගංගා මට්ටම්, චන්ද්‍රිකා ඡායාරූප, සහ කාලගුණ දත්ත භාවිතා කර කාලගුණයේ සිදුවන වෙනස්කම් සහ රටා හඳුනාගත හැකිය. AI තුළින් කුණාටු නිරීක්ෂණය, සුළි සුළං අනතුරු ඇඟවීම, වැසි, ගංවතුර හා නායයාම් අනාවැකි කල හැකිය.

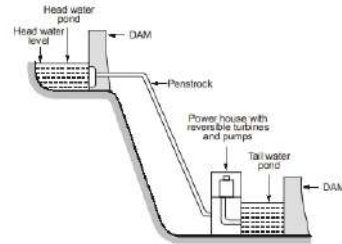


පුනර්ජනනීය බලශක්තිය (Renewable Energy)

සූර්ය බලය (Solar Power), සුළං බලය (Wind Power), ජල විදුලිය (Hydropower) හා භූ තාපය (Geothermal heat) වැනි පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභවයන් හරිතාගාර වායු මුදා හැරීමකින් තොරව විදුලිය නිපදවයි. පුනර්ජනනීය බලශක්තිය වැඩි වශයෙන් භාවිත කිරීම මගින් ගෝලීය උණුසුම අඩු කරන අතර, පොසිල ඉන්ධන මත ශ්‍රී ලංකාවේ යැපීම අඩු කරයි. එය පිරිසිදු වාතය සහ දිගු කාලීන බලශක්ති සුරක්ෂිතභාවය ද සපයයි.

ජල විදුලිය (Hydropower)

ජල විදුලිය මගින් විදුලිය ජනනය කිරීම සඳහා ගංගා සහ ජලාශ භාවිතා කරයි. නියඟ තත්ත්වයන් මගින් මේවාට බලපෑම් එල්ල වේ.

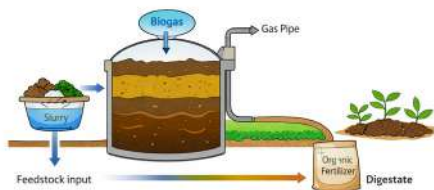


සූර්ය බලය (Solar Power)

ශ්‍රී ලංකාවට වසර පුරාම සූර්යාලෝකය ලැබෙන බැවින්, සූර්ය බලය විශ්වාසදායක සහ පිරිසිදු බලශක්ති ප්‍රභවයකි.

සුළං බලය (Wind Power)

මේ මගින් චලනය වන වාතයේ ඇති චාලක ශක්තිය කැරකෙන සුළං බමර මගින් ලබාගෙන හරිතාගාර වායු පිටකිරීමකින් තොරව පුනර්ජනනීය විදුලිය නිපදවයි.



ජෛව ස්කන්ධ හා ජෛව වායු (Biomass & Biogas)

මේ මගින් කාබනික අපද්‍රව්‍යවලින් මිනේන් වැනි බලශක්ති වායු නිපදවයි. ඒවා දහනය කර ඉවීමට හා විදුලිය නිපදවීමට භාවිතා කරයි.

09. දේශගුණ හා ආපදා තාක්ෂණ පොතක් නිර්මාණය

ශ්‍රී ලංකාවේ දේශගුණය ආශ්‍රිත ගංවතුර, නියඟ, නාය යෑම්, සුළි කුණාටු, තාප තරංග හෝ සුනාමි වැනි ස්වභාවික විපතක් තෝරාගෙන, එයට හේතු,

මිනිසුන්ට, සතුන්ට, බෝගවලට, හා ජල සම්පත්වලට ඇති බලපෑම් සහ වැඩි අවදානමක් ඇති ප්‍රදේශ විස්තර කරමින් තොරතුරු පොතක් (Scrap Book) සකස් කරන්න. එයට පුවත්පත් වාර්තා, ඡායාරූප, සිතියම්, අතින් අඳින සටහන් සහ විපත් බලපෑම් අවම කිරීමට උපකාරී දේශගුණික තාක්ෂණ හෝ ප්‍රජා ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳ අදහස් ඇතුළත් කරන්න.



10. භෞතික පරිගණනය (Physical Computing)

පරිසරයේ ගුණාංග

අප අවට පරිසරයේ සිදුවන දේ තේරුම් ගැනීමට විද්‍යාව භාවිතා කරයි. පරිසරය නිරීක්ෂණයට අපට මැනිය හැකි බොහෝ දේවල් තිබේ. එවැනි වැදගත් ගුණාංග කිහිපයක් පහත දැක්වේ:

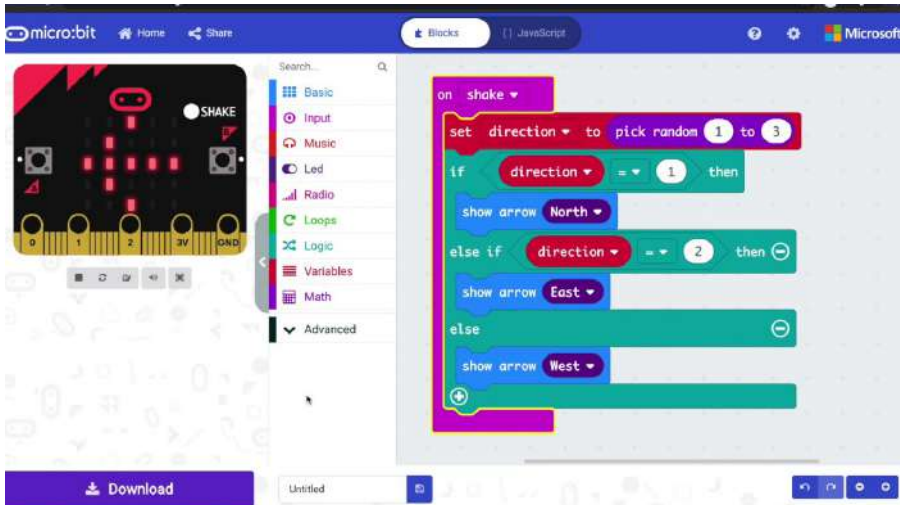


- **උෂ්ණත්වය:** පරිසරය කොතරම් උණුසුම්ද හෝ සිසිල්ද යන්න පවසයි. (උදා: ඔබේ පන්ති කාමරය, ශීතකරණයක උණුසුම).
- **ආලෝකය:** ප්‍රදේශයක් කොතරම් දීප්තිමත්ද යන්න දක්වයි. (උදා: දවාල හා රාත්‍රිය, හොඳින් ආලෝකමත් හා අඳුරු කාමරයක්).
- **ආර්ද්‍රතාවය:** වාතයේ ඇති තෙතමනය හෝ ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය ගනියි. (උදා: වාතය කොතරම් තෙත්දැයි ඔබට දැනෙනවාද? එය වියළි ද?).
- **වායු ගුණාත්මක භාවය:** වාතයේ ඇති විවිධ වායු හෝ අංශු ප්‍රමාණය දක්වයි. (උදා: වැඩිපුර කාබන්ඩයොක්සයිඩ් හෝ දුමාරයක් පවතිනවාද? ඇමෝනියා ගඳ දැනෙනවාද?).
- **තෙතමනය:** පසෙහි ඇති ජල ප්‍රමාණය ගනියි. (පැලෑටි සඳහා පසේ තෙතමනය ඉතා වැදගත්ය.).
- **චලනය/ගමන් කිරීම:** යමක් චලනය වන්නේද හෝ කම්පනය වන්නේද යන්න (උදා: භූමිකම්පාවක්, කෙනෙකු ඇවිදගෙන යනවාද? වාහනයක් චලනය වේද? නැවතී සිටීද?).
- **ශබ්දය:** යමක් කොතරම් ශෝෂාකාරීද හෝ නිහඬද යන්න මනියි.
- **රූප හා විඩියෝ:** පරිසරයේ සිදුවන යමක් හෝ චලනයක් හෝ වෙනසක් හඳුනා ගැනීම කරයි.
- **වායු ගෝලීය පීඩනය:** කාලගුණ වෙනස්කම් හඳුනා ගැනීමට උපකාරී වේ.

පරිසරයේ මේ ගුණාංග නිතර වෙනස් විය හැකිය. එම වෙනස්වීම් පරිසරය හා කාලගුණය වෙනස් කරයි. දවල්ට ආලෝකය අඩුවීගත යනවිට සූර්ය වැඩිවේ නම්, වාතයේ තෙතමනය වෙනස් වේනම් වැස්ස ඇතිවිය හැකියි. ගොරවනවා නම් වැස්ස එන බව කියයි. සුළඟ, ආලෝකය, තෙතමනය, උෂ්ණත්වය, වැස්ස, හා පීඩනය වෙනස්වීම් මැනීමෙන් අපට බොහෝ දේ දැනගත හැකිය.

භෞතික පරිගණනය භාවිතය

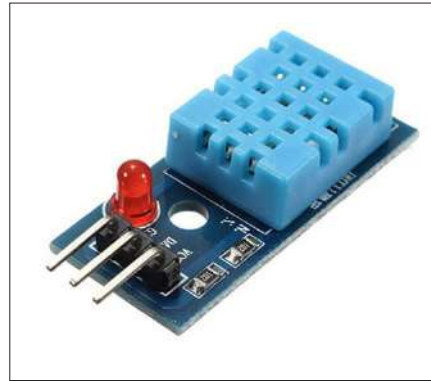
භෞතික පරිගණනය යනු සැබෑ ලෝකයේ තත්වයන් හඳුනාගෙන එයට ප්‍රතිචාර දක්වන හෝ පාලනය කරන ඩිජිටල් පද්ධති නිර්මාණය කිරීමයි.



පරිසරය අඳුරු වූ විට ස්වයංක්‍රීයව විදුලි බුබුලක් දැල්වීමට හෝ එය අධික උණුසුම් වූ විට විදුලි පංකාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔබට අවශ්‍ය යැයි සිතන්න. භෞතික පරිගණනය මඟින් මෙය කළ හැකිය. පසේ තෙතමනය අඩුවූ විට වගාවකට ස්වයංක්‍රීයව ජලය ලබාදෙන ජල පොම්පයක් තවත් උදාහරණයකි.

සංවේදක හා පාරිසරික ගුණාංග මැනීම

සංවේදක වලට පාරිසරික ගුණාංග හඳුනා ගැනීමට හැකියාව ඇත. එය ඉලෙක්ට්‍රොනිකව සැකසූ ඇසකට, කනකට, හෝ ඇඟිල්ලකට සමාන ලෙස සිතිය හැක. එයට පරිසරයේ තාපය හෝ ආලෝකය වැනි භෞතික ගුණාංග හඳුනාගෙන ඒවා පරිගණකයකට තේරුම් ගත හැකි විද්‍යුත් දත්ත සංඥාවක් බවට පරිවර්තනය කළ හැක. පොදු සංවේදක කිහිපයක් සහ ඒවා වලින් මනින දේ පහත දැක්වේ.



දුර හා උෂ්ණත්වය මනින සංවේදක.

- **උෂ්ණත්ව සංවේදකය (Temperature Sensor):** පරිසරය කොතරම් උණුසුම්ද හෝ සීතලද යන්න මනිනු ලබයි.
- **ආලෝක සංවේදකය (Light Sensor):** මෙයින් ආලෝකයේ දීප්තිය මනිනු ලබයි.
- **ආර්ද්‍රතා සංවේදකය (Humidity Sensor):** මෙය වාතයේ ඇති ජල වාෂ්ප ප්‍රමාණය මනියි.
- **වායු සංවේදකය (Gas Sensor):** පරිසරයේ කාබන්ඩයොක්සයිඩ් (CO₂) වැනි වායු හෝ ගින්නක් හෝ දුමක් නැගීම හඳුනා ගනී.
- **පාංශු තෙතමනය සංවේදකය (Soil Moisture Sensor):** මෙය පසෙහි ඇති ජල ප්‍රමාණය මනිනු ලබයි.
- **ත්වරණමානය (Accelerometer):** යම් වස්තුවක් චලනය, ඇලවීම සහ කම්පනය හඳුනා ගනී.
- **රූප සංවේදක:** වීඩියෝ හා වායාරූප මගින් පරිසරයේ සිදුවන වෙනස්කම් හඳුනා ගත හැක.

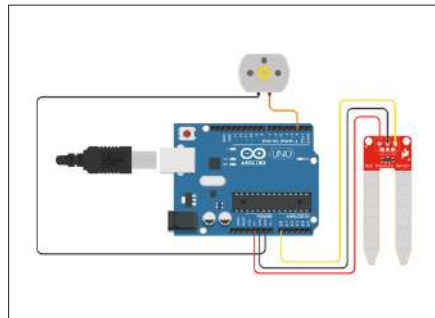
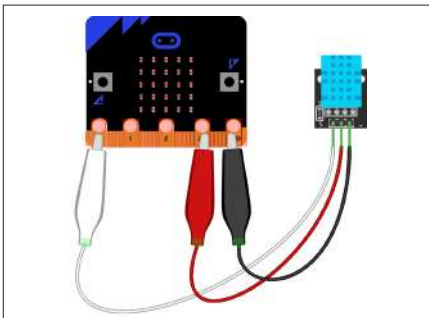
මයික්‍රොකොන්ට්‍රෝලර (Microcontroller)

මෙය ඉතා කුඩා පරිගණකයකි. එය අපගේ භෞතික පරිගණක පද්ධතියේ ප්‍රධානම කොටස වේ. පරිසරයේ ගුණාංග මනින සංවේදක හා දත්ත සන්නිවේදනය කරන ජාල මීට සම්බන්ධ වේ.



Microbit. Arduino සහ Raspberry Pi මයික්‍රොකොන්ට්‍රෝලර.

සංවේදකයක් යම් පරිසර ගුණාංගයක් හඳුනාගත් පසු, එය විදුලි ප්‍රමාණයක් හෝ විද්‍යුත් සංඥාවක් ලෙස මයික්‍රොකොන්ට්‍රෝලරයට යවයි. Climate Tech ව්‍යාපෘතිය සඳහා Microbit, Arduino සහ Raspberry Pi මයික්‍රොකොන්ට්‍රෝලර භාවිතා කරයි.

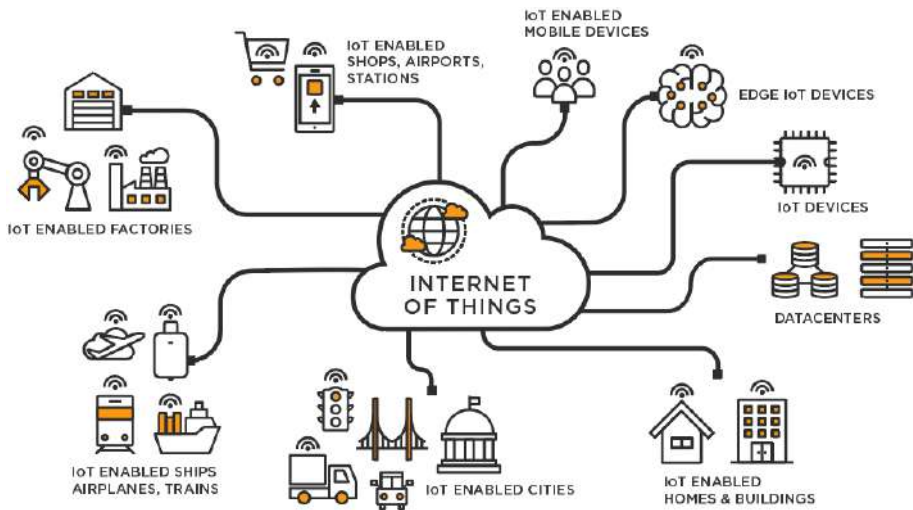


මයික්‍රොකොන්ට්‍රෝලරයකට,

1. සංවේදකවලින් ආදාන (input) කියවිය හැක.
2. ඔබ ලියූ කේතය මත පදනම්ව තොරතුරු සැකසිය හැක.
3. ක්‍රියාකරුවන්ට (actuators) ප්‍රතිදානය (output) යැවිය හැක.
4. එයින් මෝටරයක් කරකැවීම, විදුලි බුබුලක් දැල්වීම, ශබ්දයක් ඇති කිරීම හෝ පණිවිඩයක් යැවීම වැනි දේවල් කළ හැක.

අන්තර්ජාලාංග (Internet of Things)

මයික්‍රොකොන්ට්‍රෝලරයක් බොහෝවිට ලබාගත් දත්ත වැඩිදුර විශ්ලේෂණය කර තීරණ ගැනීමට අන්තර්ජාලය තුළින් Cloud Server එකකට යවයි. එම පද්ධති Internet of Things (IoT) ලෙස හඳුන්වයි. IoT අවම මිනිස් මැදිහත්වීමකින් රැහැන් සහිත (Wired) හෝ රහිත (Wireless) ජාල ඔස්සේ එකිනෙකට සම්බන්ධ කළ හැක. මෙය කෘෂිකර්මය, ආපදා කළමනාකරණ, ප්‍රවාහන සහ ඉංජිනේරු වැනි ක්ෂේත්‍ර රැසක භාවිත වේ.



11. දේශගුණ තාක්ෂණ නවෝත්පාදන

පරිසරය නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ ක්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීමට අපට භෞතික පරිගණනය සහ IoT භාවිතා කළ හැක. උදාහරණයක් ලෙස, වායු සංවේදකයකට දුම් හෝ CO2 මට්ටම් හඳුනා ගත හැක. විෂ වායු මට්ටම අධික නම්, මයික්‍රොකොන්ට්‍රෝලරයට රතු LED බල්බයක් දැල්විය හැක, ශබ්දයක් නැගිය හැක, නැතහොත් දුර්වල වායු ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීමට පණිවිඩයක් පවා යැවිය හැක.



කෘෂිකර්මයේ ආරක්ෂාව

ජල හිඟය සහ කාර්යක්ෂම නොවන වාරිමාර්ග ක්‍රම කෘෂිකර්මාන්තයේ ප්‍රධාන අභියෝග වේ. නියං කාලවලට සහ අනපේක්ෂිත වර්ෂාවට මුහුණ දෙන ප්‍රදේශවල මෙය තදින්ම බලපායි. සාම්ප්‍රදායික ගොවිතැන් ක්‍රම බොහොමයක් රඳා පවතින්නේ අතින් ජලය දැමීම හෝ නියමිත වැසි ලැබීමේ කාල මත වේ. එය ජලය නාස්ති වීමට හෝ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වඩා අඩුවෙන් හෝ වැඩියෙන් ජලය ලැබීමට හේතු වේ. මෙය බෝග අස්වැන්නට අහිතකරව බලපානවා පමණක් නොව, වටිනා ජල සම්පත් ක්ෂය වීමටද හේතු වේ.

ක්ෂුද්‍ර පාලක (Microcontrollers) මගින් බලගැන්වෙන සුහුරු වාරිමාර්ග පද්ධති (Smart Irrigation Systems) මගින් පසේ තෙතමන මට්ටම් නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් සහ අවශ්‍ය වූ විට පමණක් පැළවලට ජලය සැපයීමෙන් ජල භාවිතය කාර්යක්ෂම කළ හැකියි. මෙය ජල පරිභෝජනය අඩු කරන අතර, නිරෝගී ශාක වර්ධනයක් සහතික කරයි.



කාලගුණ නිරීක්ෂණය

දේශගුණික විපර්යාස නිසා අනපේක්ෂිත කාලගුණ රටා ඇති වෙනවා. මේවා කෘෂිකර්මයට, සෞඛ්‍යයට, යටිතල පහසුකම්වලට, සහ අපේ දෛනික ජීවිතයට බලපානවා. දේශීය දේශගුණික ප්‍රවණතා අවබෝධ කර ගැනීමටත්, එමගින් නිවැරදි තීරණ ගැනීමටත්, නිවැරදි සහ අඛණ්ඩ කාලගුණ නිරීක්ෂණය අත්‍යවශ්‍යයි. නමුත් බොහෝ ප්‍රජාවන්ට විශ්වාසදායක සහ දේශීය කාලගුණ දත්ත ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් නැහැ.

ක්ෂුද්‍ර පාලක (Microcontrollers) මගින් විද්‍යාඥයින්ට උෂ්ණත්වය, ආර්ද්‍රතාවය, සහ ආලෝක මට්ටම් මැනීමට අඩු වියදම් දේශීය කාලගුණ මධ්‍යස්ථාන (Local Weather Stations) තැනිය හැකියි.

මේ ඩිජිටල් මෙවලම් (Digital Tools) මගින් ප්‍රජාවන්ට දේශගුණය ගැන වඩාත් දැනුවත් වීමටත්, දේශීය දත්ත එක්රැස් කිරීමේ ප්‍රයත්නයන්ට දායක වීමටත් උපකාරී වේ.



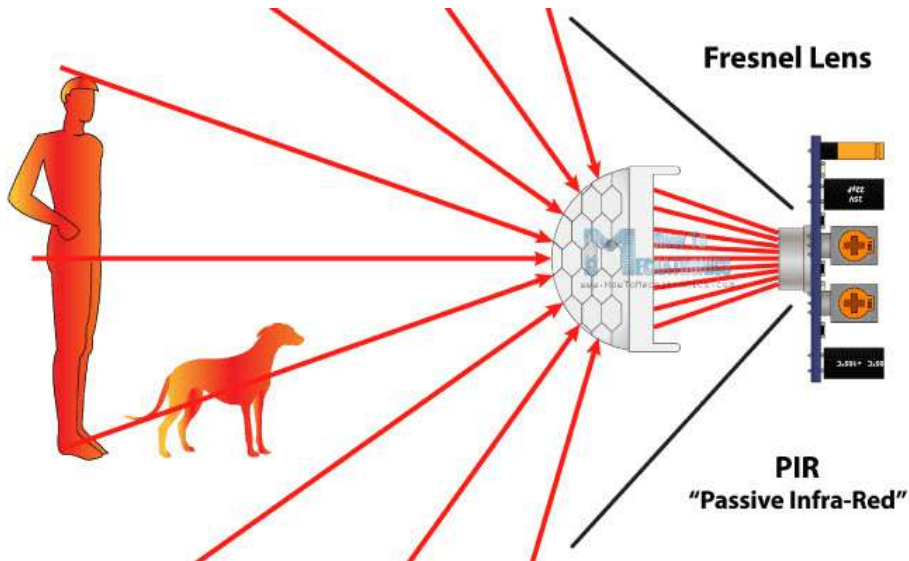
සත්ව ඇතුල්වීම් අනතුරු ඇඟවීම

ග්‍රාමීය ගොවිතැන් ප්‍රජාවන් තුළ අලින් වැනි වන සතුන් ඇතුල්වීම් නිසා බෝග හානි වීම නිරන්තරයෙන් සිදුවන ගැටලුවක් වන අතර, එය මූල්‍යමය පසුබෑම්වලට සහ ආහාර අනාරක්ෂිතභාවයට හේතු වේ. වගබිම් මුර කිරීම වැනි සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම ශ්‍රමය අධික වන අතර, රාත්‍රී කාලයේදී බොහෝ විට අකාර්යක්ෂම වේ.

අන්තර්ජාලයට සම්බන්ධ කළ විඩියෝ කැමරා සහ ශබ්ද සංවේදක වලට වැදගත් ප්‍රදේශ නිරීක්ෂණය කරන "ඇස්" සහ "කන්" ලෙස ක්‍රියා කළ හැකිය. එය අලියෙක් වැනි අසාමාන්‍ය දෙයක්, තද වැස්සක් හෝ ගසක් කපන පුද්ගලයෙකු දුටු විට, එය වහාම සජීවී විඩියෝ ප්‍රවාහයක් ලෙස වන සංරක්ෂණ නිලධාරීන්, ගම් නායකයින් හෝ ආපදා කළමනාකරණ කණ්ඩායම් වෙත යැවිය හැක.



මේ අනුව වීඩියෝ සහ චලන සංවේදක (Motion Sensors) සහ Micro:Bit වැනි ක්ෂුද්‍ර පාලක (Microcontrollers) ආධාරයෙන්, ගොවීන්ට සහ සිසුන්ට සත්ව චලනයන් හඳුනා ගැනීමට සහ ආක්‍රමණිකයන් පලවා හැරීමට විදුලි පහන් හෝ ශබ්ද ක්‍රියාත්මක කරන ස්වයංක්‍රීය පද්ධති (Automated Systems) නිර්මාණය කළ හැකියි.



මෙය බෝග හානි අවම කරනවා පමණක් නොව, වඩාත් ආරක්ෂිත, ප්‍රවණ්ඩත්වයෙන් තොර නවීන පලවා හැරීමේ ක්‍රම සඳහා ද ඉඩ සලසයි. මෙයින් මිනිසා සහ වනජීවී ගැටුම් (Human-Wildlife Conflict) පිළිබඳව විවේචනාත්මකව සිතීමට සහ තිරසාරව අවම කිරීමේ උපාය මාර්ග නවීකරණය කිරීමටද ඩිජිටල් සන්නිවේදනය (Digital Communication) යෙදීමෙන්, මෙවැනි පද්ධතිවලට ගොවීන්ට දුරස්ථව අනතුරු ඇඟවීමට ද හැකි වන අතර, කාලෝචිත ප්‍රතිචාර දැක්වීමට ද එය උපකාරී වේ. කෘෂිකර්මාන්තය සහ ඩිජිටල් තාක්ෂණය (Digital Technology) මෙලෙස මුසු වීමෙන්, දැරිය හැකි, නවෝත්පාදනයන් (Affordable) භාවිතයෙන් තම ජීවනෝපාය ආරක්ෂා කර ගැනීමට ගොවීන්ට හැකියාව ලැබේ.

වායු දූෂණය හඳුනාගැනීම

වායු දූෂණය නාගරික හා කාර්මික ප්‍රදේශවල නොපෙනෙන නමුත් මාරාන්තික තර්ජනයකි. එය ශ්වසන ගැටලු, හෘද රෝග, සහ වෙනත් දිගුකාලීන සෞඛ්‍ය ගැටලුවලට හේතු විය හැක. ඩිජිටල් සංවේදක (Digital Sensors) සහ Micro:Bit මයික්‍රොකොන්ට්‍රෝලර් (Microcontrollers) භාවිතයෙන් කාබන්ඩයොක්සයිඩ් හා විස වායු තත්ත්ව අධීක්ෂණ පද්ධති (Air Quality Monitoring Systems) නිර්මාණය කළ හැකිය.





ගංවතුර ආපදා කල් තියා දැනුම් දීම

ගංවතුර ඉතා විනාශකාරී විය හැකි ස්වභාවික විපත් අතරින් එකකි. විශේෂයෙන් පහත්බිම් හෝ නිසි ජලාපවහනයක් නොමැති ප්‍රදේශවලට එය බලපායි. දේශගුණික වෙනස්වීම් හේතුවෙන් අධික වර්ෂාපතනයන් සහ හදිසි ගංවතුර තත්ත්වයන් නිතර ඇතිවීමෙන් ජන ප්‍රජාවන්ට වැඩි අවදානමක් ගෙන දෙයි. සාම්ප්‍රදායික ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම් බොහෝ විට ප්‍රමාද වන අතර ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවලට නොලැබී යා හැක.

සරල ඉලෙක්ට්‍රෝනිකව උපාංග (Electronics), එනම් පාංශු තෙතමන සංවේදක (Soil Moisture Sensors), වර්ෂා සංවේදක (Rain Detectors), සහ ත්වරණමාන (Accelerometers) භාවිතයෙන් ගංවතුර කල් තියා දැනුම් දීමේ පද්ධති තැනිය හැකිය. මෙම පද්ධති මඟින් ප්‍රධාන පාරිසරික දත්ත අධීක්ෂණය කරන අතර, අනතුරුදායක මට්ටම් ලඟාවන විට වහා අනතුරු ඇඟවීම් ක්‍රියාත්මක කරයි. ඒවාට ආසන්න උපාංග හෝ ජංගම දුරකථන වෙත ගුවන්විදුලි පණිවිඩ (Radio Messages) හෝ SMS යැවිය හැකි අතර, එමඟින් දේශීය හදිසි පණිවිඩ ජාලයක් සැකසිය හැකිය.

බෝග සෞඛ්‍ය නිරීක්ෂණය

ගොවීන් බොහෝ විට දුර්වල පස, හිරු එළිය නොමැතිකම හෝ නුසුදුසු උෂ්ණත්වය හේතුවෙන් තම බෝග පීඩනයට ලක්ව ඇත්දැයි තීරණය කිරීමට වෙහෙසෙති. බොහෝ අවස්ථාවන්හිදී, කල් ඇතිව එම ගැටළු හඳුනාගැනීම සහ කාලෝචිත මැදිහත්වීම මගින් බෝග අසාර්ථක වීම් වළක්වා ග්‍රාමීය කෘෂිකර්මාන්තය පෝෂණය කළ හැක. ඩිජිටල් තාක්ෂණය ග්‍රාමීය පරිසරයන්හි තාක්ෂණයට ප්‍රවේශය ලබා දෙමින්, වඩාත් බුද්ධිමත් ගොවිතැන් ක්‍රම ප්‍රවර්ධනය කරයි.



තද සුළං සහ කුණාටු කල් ඇතිව දැනුම් දීම

කුණාටු සහ සුළි කුණාටු වැනි අහිතකර කාලගුණික තත්ත්වයන් නිවාස, භෝග සහ යටිතල පහසුකම් වලට හානි කළ හැක. අධික සුළං වේගය, තද වැසි සහ අකුණු ගැසීම් වල මුල් සංඥා විවිධ සංවේදක මගින් හඳුනාගත හැක. මෙම පාරිසරික සාධක නිරීක්ෂණය කිරීමට සහ අනතුරු ඇඟවීම් ක්‍රියාත්මක කිරීමට අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතිද තැනිය හැක. මෙම විසඳුම් මගින්, විශේෂයෙන්ම දුරස්ථ හෝ අවදානමට ලක්විය හැකි ප්‍රදේශවල, ප්‍රජාවගේ ආපදා සූදානම සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීම වැඩිදියුණු කළ හැකිය.





බලශක්තිය ඉතිරිකිරීම

මෙය ගෝලීය වශයෙන් ඉතා වැදගත් ගැටලුවකි. එයට හේතුව පොසිල ඉන්ධනවල සීමිත ස්වභාවය සහ ඒවා දහනය කිරීමෙන් පරිසරයට සිදුවන බලපෑමයි. නිවෙස්වල සහ කර්මාන්තවල දිනපතා සිදුවන බොහෝ ක්‍රියාකාරකම් මගින් සැලකිය යුතු බලශක්ති නාස්තියක් සිදු වේ. භාවිතයට නොගන්නා කාමරවල විදුලි පහන් දල්වා තැබීම, කාර්යක්ෂම නොවන සැකසුම් යටතේ උපකරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ උණුසුම් හෝ සිසිල් වාතය කාන්දු වන දුර්වල පරිවාරණය කළ ගොඩනැගිලි මේ අතර වේ.

අනවශ්‍ය බලශක්ති පරිභෝජනය නිවසේ සහ ව්‍යාපාරවල පිරිවැය ඉහළ නැංවීමට පමණක් නොව, හරිතාගාර වායු විමෝචනය වැඩි කිරීමට, දේශගුණික විපර්යාස වේගවත් කිරීමට සහ වටිනා ස්වභාවික සම්පත් ක්ෂය කිරීමට ද දායක වේ. මෙම ගැටළුව විසඳීම සඳහා, වර්යාත්මක වෙනස්කම්, බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව භාවිතා කිරීමේ තාක්ෂණයන් අනුගමනය කිරීම සහ කාලීන අවශ්‍යතා මත බලශක්ති භාවිතය ස්වයංක්‍රීය කරන ස්මාර්ට් පද්ධති අවශ්‍ය වේ. බොහෝ නිවෙස්වල, පාසල්වල සහ විදිවල දිවා කාලයේදී අනවශ්‍ය ලෙස විදුලි පහන් දල්වා තැබීමෙන් විදුලිය නාස්ති වේ. පරිසරයේ දීප්තිමත් බව මත පදනම්ව විදුලි පහන් ස්වයංක්‍රීයව දැල්වීමට හෝ නිවා දැමීමට හැකි සරල පද්ධතියක් මගින් බලශක්තිය ඉතිරි කර ගැනීමට හැකි වේ.

හදිසි ලැවි ගිනි කල් ඇතිව හඳුනාගැනීම

ලැවි ගිනි ජෛව විවිධත්වයට හා කෘෂිකර්මාන්තයට, මෙන්ම මිනිස් ජීවිතයටද විනාශකාරී බලපෑම් ඇති කරයි. කල් ඇතිව ලැවි ගිනි හඳුනාගැනීම අතිශයින් වැදගත් වුවද, ග්‍රාමීය හෝ වන අද්දර ප්‍රජාවන්ට බොහෝ විට එයට ප්‍රවේශය නොලැබේ. දුම් , ගැස්, ආලෝකය සහ උෂ්ණත්ව සංවේදක ඒකාබද්ධ කිරීමෙන්, අපට අඩු වියදම් ගිනි හඳුනාගැනීමේ පද්ධති ගොඩනගා ගත හැකිය. ඒවාට සම්බන්ධ කල සන්නිවේදන මෙවලම් ආපදා අවදානම් අඩු කිරීමට සහ කල් ඇතිව ප්‍රතිචාර දැක්වීමට උපකාරී වේ.





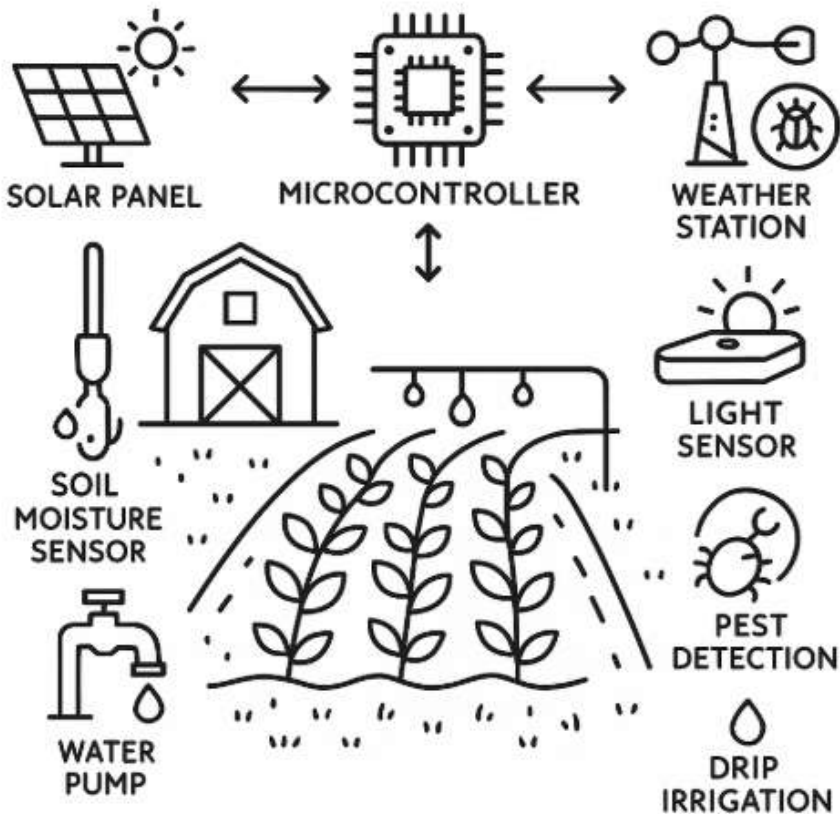
හදිසි නායයාම් අනතුරු ඇඟවීම

අධික වර්ෂාව ඇති අවස්ථාවලදී නායයාම් කඳුකර ප්‍රදේශවලට විශාල තර්ජනයක් එල්ල කරයි. පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති නොමැතිවීමෙන් එහි ප්‍රජාවන් අවදානමට ලක්විය හැක. ඉන් ජීවිත සහ දේපළ හානි වැඩි වේ. වර්ෂාපතනය, පාංශු තෙතමනය සහ භූ චලනය හඳුනාගන්න සංවේදක භාවිතයෙන් මූලික නායයාම් අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධතියක් නිර්මාණය කළ හැක.

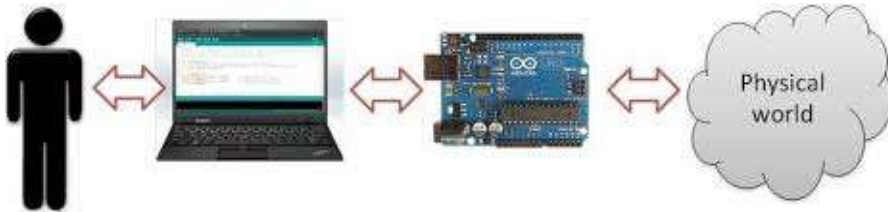


සුහුරු කෘෂිකර්ම තාක්ෂණය (Smart Farming Technology)

සුහුරු ගොවිතැන කෘෂිකාර්මික කටයුතු වඩාත් කාර්යක්ෂම කිරීමටත්, දේශගුණික අවදානම්වලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව වැඩි කිරීමටත්, නිවැරදි දත්ත මත පදනම්ව තීරණ ගැනීම හරහා අස්වැන්න ඉහළ නැංවීමටත් IoT, Data, AI ඒකාබද්ධ කරන නවීන ක්‍රමයකි. Arduino සහ Raspberry Pi වැනි උපාංග අන්තර්ජාලය හරහා සම්බන්ධ කිරීමෙන් පසෙහි තෙතමනය, උෂ්ණත්වය සහ ශාකවල වර්ධනය පිළිබඳ දත්ත එසැනින් ලබාගෙන ස්වයංක්‍රීයව වගා කටයුතු පාලනය කිරීමට හැකියාව ලැබේ.



12. දේශගුණ තාක්ෂණ විසඳුම්



මයික්‍රෝකන්ට්‍රෝලර් සහ සංවේදක (Sensors) භාවිතා කරමින් නව නිපැයුම් කළ හැකි ව්‍යාපෘති සමහරක් මෙහි දැක්වේ.

	ක්‍රියාව	ක්ෂේත්‍රය	එයින් සිදුවන්නේ කුමක්ද?
1	Smart වාරිමාර්ග පද්ධතිය	කෘෂිකර්මය	පසේ තෙතමනය මට්ටම අනුව ස්වයංක්‍රීයව පැළවලට වතුර දමයි.
2	කාලගුණ හා දේශගුණ නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථාන	දේශගුණය	උෂ්ණත්වය, ආර්ද්‍රතාවය, සහ ආලෝක තත්ත්වයන් නිරීක්ෂණය කරයි.
3	සත්ව ඇතුල්වීම් අනතුරු ඇඟවීම	කෘෂිකර්මය	වලනයන් හඳුනාගෙන කෙත්වල සිටින සතුන් ගැන ගොවීන්ට අනතුරු ඇඟවයි.
4	වාතයේ ගුණාත්මකඛව සහ උපද්‍රව අනාවරණ	පරිසරය	වායු සහ උෂ්ණත්ව සංවේදක භාවිතයෙන් දුර්වල වාතයේ ගුණාත්මකඛාවය හඳුනා ගනී.
5	ගංවතුර පූර්ව අනතුරු ඇඟවීම	ආපදා	අධික වර්ෂාව, තෙත් පස, සහ කම්පන හඳුනාගෙන ගංවතුර පුරෝකථනය කරයි.
6	බෝග සෞඛ්‍ය නිරීක්ෂකය	කෘෂිකර්මය	නිරෝගී බෝග සඳහා ආලෝකය, පසේ තෙතමනය, සහ උෂ්ණත්වය නිරීක්ෂණය කරයි.
7	සුළං සහ කුණාටු අනතුරු ඇඟවීම	ආපදා	සුළං කම්පන, වර්ෂාව, සහ දීප්තිය හඳුනාගෙන කුණාටු ගැන අනතුරු ඇඟවයි.
8	නායයෑම් හඳුනාගැනීමේ පද්ධතිය	ආපදා	තෙත් පස, වර්ෂාව, සහ කම්පන හඳුනාගෙන නායයෑම් ගැන අනතුරු ඇඟවයි.

	ක්‍රියාව	ක්ෂේත්‍රය	එයින් සිදුවන්නේ කුමක්ද?
9	ලැව්ගිනි හඳුනාගැනීම	ආපදා	දුම, ආලෝක දැල්වීම්, සහ තාපය හඳුනාගෙන ගිනි ගැනීම් ගැන අනතුරු ඇඟවයි.
10	LDR සමඟ ස්වයංක්‍රීය ආලෝකය ක්‍රියාත්මක/අක්‍රිය කිරීම	බලශක්තිය	පරිසර දීප්තිය මත පදනම්ව ආලෝකය ක්‍රියාත්මක කිරීම/අක්‍රිය කිරීම සිදු කරයි.
11	හදිසි කාලගුණ අනතුරු ඇඟවීම	ආපදා	දරුණු කාලගුණයක් අනාවරණය වුවහොත් රේඩියෝ අනතුරු ඇඟවීමක් යවයි.
12	නාය යාහැකි බෑවුමක් ස්ථාවර කිරීම	ආපදා	සරල බෑවුමක ජල වහනය ක්‍රමවත් කර, කොහු ලණු දැලක් සවිකර, ශාක හා තෘණ වවා, පාමුල ගල් බෑම්මක් බැඳ ස්ථාවර කරයි.

13. දේශගුණික තාක්ෂණික රැකියා

දේශගුණික තාක්ෂණික වෘත්තීන් යනු විද්‍යාව, ඉංජිනේරු විද්‍යාව, දත්ත සහ ප්‍රජා ක්‍රියාකාරකම් ඒකාබද්ධ කරමින් දේශගුණික අවදානම් අවම කිරීමට සහ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව ගොඩනැගීමට දායක වන වෘත්තීන් වේ. සිසුන්ට ඔවුන්ගේ දක්ෂතා සහ රුචිකත්වයන් අනුව විවිධ මාර්ග ඔස්සේ ඉදිරියට යා හැකිය.

ක්ෂේත්‍ර තාක්ෂණික රැකියා

දේශගුණික තාක්ෂණික ශිල්පීන්, සංවේදක (Sensor) ස්ථාපකයන්, GIS සහායකයින්, කාලගුණ මධ්‍යස්ථාන, ගංගා ජල මාපක, IoT සංවේදක, ඩ්‍රෝන යානා සහ සිතියම්කරණ මෙවලම් සමඟ වැඩ කිරීම මෙයට අයත් වේ.



දත්ත සහ කෘතිම බුද්ධිය (AI)

දේශගුණික දත්ත විශ්ලේෂකයින්, AI/ML ඉංජිනේරුවන්, අනාවැකි විශේෂඥයින්, ගංවතුර, නියඟය සහ අධික තාප අවදානම් පිළිබඳ අනාවැකි පළ කිරීම සඳහා කාලගුණ, වන්දිකා සහ සංවේදක දත්ත විශ්ලේෂණය කිරීම සිදු කරයි.



ඉංජිනේරු සහ සැලසුම්

ජලාපවහන දේශගුණික පද්ධති නිර්මාණකරුවන්, පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඉංජිනේරුවන්, ජල සම්පත් ඉංජිනේරුවන්, භූ විද්‍යාඥයින්.

සිවිල්, යාන්ත්‍රික හා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරුවන්. සූර්ය බලශක්ති, ජල විදුලි, වාරිමාර්ග, ජලාපවහන සහ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ පද්ධති සැලසුම් කිරීම මෙහිදී සිදු වේ.



පරිසර සහ ප්‍රජා

පරිසර නිලධාරීන්, ආපදා අවදානම් අවම කිරීමේ නිලධාරීන්, දේශගුණික අධ්‍යාපනඥයින්, දේශගුණික විපර්යාසවලට හැඩගැසීම, දැනුවත් කිරීම සහ දේශීය ඔරොත්තු දීමේ සැලසුම් සඳහා සහාය වීම.



ප්‍රතිපත්ති, නවෝත්පාදන සහ ව්‍යවසායකත්වය

දේශගුණික ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂකයින්, හරිත ව්‍යවසායකයින්, නව ව්‍යාපාර නිර්මාතෘවරුන්, දේශගුණික විසඳුම් ප්‍රතිපත්ති, ව්‍යාපාර සහ සමාජ ව්‍යවසායන් බවට පත් කිරීම.

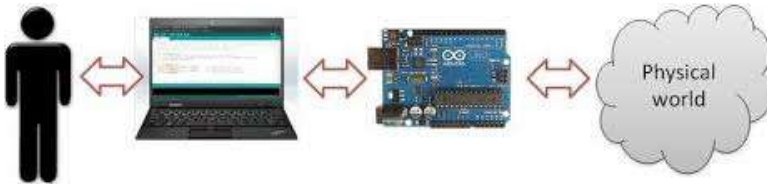
දේශගුණික තාක්ෂණික වෘත්තීන් යනු අනාගතයට ගැළපෙන, දේශීය වශයෙන් වැදගත් වන මෙන්ම ශ්‍රී ලංකාවේ සහ ලෝකයේ මිනිසුන්, පරිසර පද්ධති සහ ජීවනෝපායන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා අත්‍යවශ්‍ය වන වෘත්තීන් වේ.



14. දේශගුණික තාක්ෂණ ව්‍යාපෘතිය

භෞතික පරිගණනය භාවිතා කර විසඳිය හැකි ඔබ ප්‍රදේශයේ පවතින පාරිසරික ගැටලු කිහිපයක් ගැන සිතා බලන්න.

- එයින් ඔබ තෝරා ගන්නා නිශ්චිත ගැටලුව කුමක්ද?
- ගැටලුව හඳුනා ගැනීමට හා නිරීක්ෂණයට ඔබට අවශ්‍ය සංවේදක මොනවාද?
- ඔබේ භෞතික පරිගණක පද්ධතිය ගැටලුව හඳුනාගත් පසු ඔබගේ නිර්මාණය කුමක් කරයිද?
- එය අනතුරු ඇඟවීමක් කරයිද? ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට කුමන දත්ත එකතු කරයිද? ඔබට සිතෙන ආකාරයේ සැලසුමක් නිර්මාණය කරන්න.



15. Climate-Tech-Girls ව්‍යාපෘතිය

මෙම ව්‍යාපෘතියට තෝරාගත් පාසැල් වල 6-7-8 සහ 9 ශ්‍රේණි වලින් ගැහැණු දරුවන් 20 බැගින් තෝරාගෙන coding, microcontroller, sensor, iot පුහුණුවක් ලබා දේ. ලංකාව පුරා පාසල් 25 ක දරුවන් දහසක් මෙම වැඩ සටහනට එකතුවේ. අපගේ අරමුණ තොරතුරු තාක්ෂණ ධාරාවෙන් විශ්ව විද්‍යාලයට ඇතුළු වී නැගී එන දේශගුණ තාක්ෂණයේ ඉදිරියට යාමට ගැහැණු ළමුන් දිරිගැන්වීමයි.

පාසැල් කාලයෙන් පසුව සතියකට එක් දිනක් මාස 6 ක් පුරා නොමිලේ ඔබට දේශගුණ තාක්ෂණ පුහුණුව ලබාදෙන අතර, අවශ්‍ය උපකරණ ද ලබාදේ. මෙම ව්‍යාපෘතියට සහභාගී වීමට ඔබත් කැමතිනම් දෙමව්පිය අවසරය ලබාගෙන, මේ අත් පොත හොඳින් කියවා අවබෝධ කරගත පහත ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලියා, දෙමාපියන්ගේ අවසරය ලබාගෙන, අවසාන පිටුවේ ඇති ආදර්ශ අයදුම් පත්‍රය සමඟ ඔබගේ ICT ගුරුවරයාට හෝ ICT පුහුණු මධ්‍යස්ථානයට බාර දෙන්න.

ඔබට සුභ පැතුම්!

16. දේශගුණික තාක්ෂණ ප්‍රශ්න

1. **ප්‍රශ්නය:** අප ජීවත් වන පෘථිවියේ පරිසරය යනු කුමක්ද? එය ස්වභාවික හා මිනිසා විසින් සාදන ලද කොටස් වලට බෙදිය හැක්කේ කෙසේද?

පිළිතුර සඳහා ඉඟිය: ස්වභාවික වනාන්තර, සාගර වැනි දේ සහ නගර, ගොවිපළවල් වැනි දේ ගැන සිතන්න.

2. **ප්‍රශ්නය:** "දේශගුණික විපර්යාස" ඔබ ජීවත්වන ප්‍රදේශයට බලපා ඇත්තේ කේසේද?

පිළිතුර සඳහා ඉඟිය: ඔබ ජීවත්වන ප්‍රදේශයේ පවතින පාරිසරික ගැටලු ගැන සිතන්න.

3. **ප්‍රශ්නය:** "දේශගුණික ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව" යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? එය අපේ පරිසරයට වැදගත් වන්නේ ඇයි?

පිළිතුර සඳහා ඉඟිය: අභියෝග හමුවේ යථා තත්ත්වයට පත් වීම ගැන සිතන්න.

4. **ප්‍රශ්නය:** ඩිජිටල් තාක්ෂණයන්ට (Digital Technologies) අපගේ පරිසර ගැටලු විසඳීමට උපකාර කළ හැකි එක් ක්‍රමයක් උදාහරණයක් සමඟ කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

පිළිතුර සඳහා ඉඟිය: කාලගුණය නිරීක්ෂණය කිරීම, කෘෂිකර්මාන්තය හෝ ආපදා ප්‍රතිචාර ගැන පොතේ කියවන දේ මතකයට ගන්න.

5. **ප්‍රශ්නය:** ගොවිපළවල් වලට බලපාන ජල හිඟය සහ කාර්යක්ෂම නොවන වාරිමාර්ග ගැටලුවට "Smart වාරිමාර්ග පද්ධති" (Smart Irrigation Systems) විසඳුම් ලබා දෙන්නේ කෙසේද?

පිළිතුර සඳහා ඉඟිය: පසේ තෙතමනය මැනීම සහ ජලය දීමේ ක්‍රමය ගැන සිතන්න.

6. **ප්‍රශ්නය:** මිනිසා සහ වනජීවීන් අතර ගැටුම් (Human-Wildlife Conflict) අවම කිරීමට ඩිජිටල් තාක්ෂණයන් භාවිතා කළ හැකි එක් ක්‍රමයක් පැහැදිලි කරන්න.

පිළිතුර සඳහා ඉඟිය: වන සත්ත්ව ඇතුල්වීම් අනතුරු ඇඟවීම් සහ ස්වයංක්‍රීය පද්ධති ගැන පොතේ සඳහන් වන්නේ කුමක්දැයි බලන්න.

7. **ප්‍රශ්නය:** නාගරික ප්‍රදේශවල බරපතල ගැටලුවක් වන වායු දූෂණය හඳුනා ගැනීමට ඩිජිටල් සංවේදක (Digital Sensors) උපකාරී වන්නේ කෙසේද?

පිළිතුර සඳහා ඉඟිය: වායු තත්ත්ව අධීක්ෂණ පද්ධති සහ ඒවා හඳුනා ගන්නා දූෂක ගැන සිතන්න.

8. **ප්‍රශ්නය:** ගංවතුර වැනි ස්වභාවික විපත් සඳහා කල් තියා දැනුම් දීමේ පද්ධති තැනීමට භෞතික පරිගණනය (Physical Computing) භාවිතා කළ හැකි ආකාරය විස්තර කරන්න.

පිළිතුර සඳහා ඉඟිය: පාංශු තෙතමනය සංවේදක, වර්ෂා අනාවරක සහ ත්වරණමාන වැනි දේවල් ගැන පොතේ ඇති තොරතුරු භාවිතා කරන්න.

9. **ප්‍රශ්නය:** ලැවිගිනි කල් ඇතිව හඳුනා ගැනීම සඳහා සිසුන්ට Micro:Bit එකක් සමඟින් ගොඩනැගිය හැකි පද්ධති මොනවාද? ඒවා ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද?

පිළිතුර සඳහා ඉඟිය: දුම්, ආලෝකය සහ උෂ්ණත්ව සංවේදක ගැන සිතන්න.

10. **ප්‍රශ්නය:** බලශක්ති ඉතිරිකිරීම (Energy Saving) සඳහා සරල පද්ධතියක් මඟින් දිනපතා වන විදුලි නාස්තිය අවම කර ගත හැක්කේ කෙසේද?

පිළිතුර සඳහා ඉඟිය: පරිසරයේ දීප්තිමත් බව අනුව විදුලි පහන් දැල්වීම හෝ නිවා දැමීම ගැන සිතන්න.

පරිසරය සහ දේශගුණික තාක්ෂණය : බහුවරණ ප්‍රශ්න

01. දේශගුණික විපර්යාස අපගේ පරිසරයට කරන එක් ප්‍රධාන බලපෑමක් කුමක්ද?

- a) ගස්වල වර්ධනය වේගවත් කිරීම.
- b) ගංවතුර සහ නියඟ වැනි අභිතකර තත්ත්වයන් වැඩි කිරීම.
- c) සාගර ජලය සිසිල් කිරීම.
- d) පිරිසිදු වාතය වැඩි කිරීම.

02. "දේශගුණික ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව" යන්නෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද?

- a) පරිසරය දූෂණය කිරීමේ හැකියාව.
- b) අභියෝග හමුවේ වුවද යථා තත්ත්වයට පත් වීමට සහ නිරෝගීව සිටීමට ඇති හැකියාව.
- c) දේශගුණය වෙනස් කිරීමේ හැකියාව.
- d) තාක්ෂණය භාවිතයෙන් ස්වභාවික සම්පත් විනාශ කිරීමේ හැකියාව.

03. ක්ෂුද්‍ර පාලක (Microcontrollers) භාවිතයෙන් "Smart වාරිමාර්ග පද්ධති" මගින් ජල භාවිතය කාර්යක්ෂම කරන්නේ කෙසේද?

- a) නිරන්තරයෙන් ජලය පොම්ප කිරීමෙන්.
- b) පසේ තෙතමන මට්ටම් නිරීක්ෂණය කර අවශ්‍ය වූ විට පමණක් ජලය සැපයීමෙන්.
- c) වර්ෂාව සඳහා බලා සිටීමෙන්.
- d) ජලය අතින් දැමීමෙන්.

04. පරිසරයේ උෂ්ණත්වය කොතරම් උණුසුම්ද හෝ සීතලද යන්න මැනීමට භාවිතා කරන සංවේදකය කුමක්ද?

- a) ආලෝක සංවේදකය. (Light Sensor)
- b) වායු සංවේදකය. (Gas Sensor)
- c) උෂ්ණත්ව සංවේදකය. (Temperature Sensor)
- d) ත්වරණමානය. (Accelerometer)

05. නායයාම් කල් ඇතිව දැනුම් දීමේ පද්ධතියක් මූලිකවම හඳුනා ගන්නේ කුමක්ද?

- a) සත්ව චලනයන්.
- b) වාතයේ ගුණාත්මකභාවය.
- c) වර්ෂාපතනය, පාංශු තෙතමනය සහ භූ චලනය.
- d) දීප්තිමත් ආලෝක තත්ත්වයන්.

06. මයික්‍රොකොන්ට්‍රෝලරයක් (Microcontroller) යනු කුමක්ද?

- a) පරිගණකයක තිරයක්.
- b) කුඩා පරිගණකයක්. එය භෞතික පරිගණක පද්ධතියක පාලකය වේ.
- c) විදුලි බුබුලක්.
- d) ශබ්දයක් හඳුනාගන්නා සංවේදකයක්.

07. කෘෂිකර්මාන්තයේදී ගොවීන්ට වන සතුන් ඇතුල්වීම් ගැන අනතුරු ඇඟවීමට භාවිතා කළ හැකි සංවේදකය කුමක්ද?

- a) ආලෝක සංවේදකය. (Light Sensor)
- b) චලන සංවේදක. (Motion Sensors)
- c) උෂ්ණත්ව සංවේදකය. (Temperature Sensor)
- d) ආර්ද්‍රතා සංවේදකය. (Humidity Sensor)

08. වායු දූෂණය මගින් මිනිස් සෞඛ්‍යයට ඇති විය හැකි එක් හානිකර බලපෑමක් කුමක්ද?

- a) නිරෝගී සමක් ඇතිවීම.
- b) ශ්වසන ගැටලු සහ හෘද රෝග ඇතිවීම.
- c) ඇස් පෙනීම වැඩි දියුණු වීම.
- d) ශරීර ශක්තිය වැඩි වීම.

09. ගංවතුර කල් නියා දැනුම් දීමේ පද්ධති තැනීමට භාවිතා කළ හැකි සරල ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයක් නොවන දෙය කුමක්ද?

- a) පාංශු තෙතමනය සංවේදක. (Soil Moisture Sensors)
- b) වර්ෂා අනාවරක. (Rain Detectors)
- c) ත්වරණමාන. (Accelerometers)
- d) විදුලි පංකාවක්.

10. බලශක්ති ඉතිරිකිරීම සඳහා ස්වයංක්‍රීයව විදුලි පහන් දැල්වීමට හෝ නිවා දැමීමට උපකාරී වන සාධකය කුමක්ද?

- a) වාතයේ ආර්ද්‍රතාවය.
- b) පරිසරයේ දීප්තිමත් බව.
- c) වාතයේ කාබන්ඩයොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය.
- d) ශබ්දයේ මට්ටම.

11. "භෞතික පරිගණනය" (Physical Computing) යනු කුමක්ද?

- a) පරිගණක ක්‍රීඩා නිර්මාණය කිරීම.
- b) සැබෑ ලෝකයේ තත්වයන් හඳුනාගෙන ඒවාට ප්‍රතිචාර දක්වන ස්මාර්ට් පද්ධති නිර්මාණය කිරීම.
- c) අන්තර්ජාලය භාවිතයෙන් තොරතුරු සෙවීම.
- d) දත්ත ගබඩා කිරීම.

12. සංවේදකයක් යනු කුමක්ද?

- a) එය පරිගණකයක තිරයකි.
- b) එය ගණිත ගැටළු විසඳන යන්ත්‍රයකි.
- c) එය පරිසරයේ භෞතික ගුණාංග (තාපය හෝ ආලෝකය වැනි) හඳුනාගෙන එය විද්‍යුත් සංඥාවක් බවට පරිවර්තනය කළ හැකි ඉලෙක්ට්‍රොනික උපාංගයකි.
- d) එය විදුලි බුබුලකි.

13. පසෙහි ඇති ජල ප්‍රමාණය මනින සංවේදකය කුමක්ද?

- a) වායු සංවේදකය. (Gas Sensor)
- b) ආලෝක සංවේදකය. (Light Sensor)
- c) පාංශු තෙතමනය සංවේදකය. (Soil Moisture Sensor)
- d) උෂ්ණත්ව සංවේදකය. (Temperature Sensor)

14. භෞතික පරිගණනය මගින් පරිසරය අධීක්ෂණය කිරීමේදී, වායු සංවේදකයක් (Gas Sensor) දුම් හෝ CO² මට්ටම් හඳුනාගත් විට, මයික්‍රොකොන්ට්‍රෝලරයට (Microcontroller) කළ හැකි එක් දෙයක් කුමක්ද?

- a) විදුලි පංකාවක් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
- b) LED බල්බ දැල්වීම හෝ ශබ්දයක් නැගීම.
- c) ජල පොම්පයක් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
- d) උෂ්ණත්වය අඩු කිරීම.

15. දේශගුණික විපර්යාස නිසා ඇතිවන අධික හා අනපේක්ෂිත කාලගුණ රටා කුමන ක්ෂේත්‍රවලට බලපානවාද?

- a) කෘෂිකර්මාන්තයට පමණි.
- b) සෞඛ්‍යයට සහ යටිතල පහසුකම්වලට පමණි.
- c) කෘෂිකර්මාන්තය, සෞඛ්‍යය, යටිතල පහසුකම්, සහ අපේ දෛනික ජීවිතයට.
- d) බලශක්ති භාවිතයට පමණි.

16. වගබිම්වලට අලින් වැනි වන සතුන් ඇතුල්වීම් නිසා ග්‍රාමීය ගොවිතැන් ප්‍රජාවන්ට ඇතිවන ප්‍රධාන ගැටලුව කුමක්ද?

- a) වැඩි අස්වැන්නක් ලැබීම.
- b) බෝග හානි වීම සහ ආහාර අනාරක්ෂිතභාවය ඇතිවීම.
- c) සතුන් ඇති කිරීමේ අවස්ථා වැඩි වීම.
- d) ජල සම්පත් වැඩි වීම.

17. ලැවිගිනි කල් ඇතිව හඳුනාගැනීම සඳහා Micro:Bit එක සමඟ ඒකාබද්ධ කළ හැකි සංවේදක මොනවාද?

- a) පාංශු තෙතමනය සහ ත්වරණමාන සංවේදක.
- b) වායු (දුම්), ආලෝකය සහ උෂ්ණත්ව සංවේදක.
- c) චලන සහ ශබ්ද සංවේදක.
- d) ආර්ද්‍රතා සහ වර්ෂා අනාවරක.

18. "පාරිසරික සාක්ෂරතාවය" (Environmental Literacy) යන්නෙහි එක් වැදගත් අරමුණක් කුමක්ද?

- a) පරිසරය ගැන අඩුවෙන් දැන ගැනීම.
- b) දත්ත මඟින් වෙනසක් ඇති කිරීමට සහ පිරිසිදු වාතය සඳහා පෙනී සිටීමට සෞඛ්‍ය සම්පන්න, වඩා දැනුවත් ප්‍රජාවන් ගොඩනැගීම.
- c) පරිසරය දූෂණය කිරීමට දිරිගැන්වීම.
- d) කිසිදු ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගෙන සිටීම.

19. නාය යාම් වැලැක්වීමට සිදු නොකළ යුතුදේ කුමක්ද?

- a) බෑවුම් වල තණකොළ වැවී.
- b) බෑවුම් පාමුල ගල් වැටි බැඳීම
- c) නිවැරදිව ජලපහවනය
- d) බෑවුමේ මානා ගිනි තැබීම.

20. දේශගුණික තාක්ෂණ STEM අවබෝධය පොත මගින් දිරිමත් කරන්නේ කුමක්ද?

- a) කටපාඩම් කිරීම පමණි.
- b) නිර්මාණශීලීත්වය, විවේචනාත්මක හා අවධි චින්තනය, සහ අනාගත රැකියා අරමුණු මුල් කරගත් STEM ඉගෙනීම.
- c) පැරණි තාක්ෂණයන් පමණක් භාවිත කිරීම.
- d) පරිසරය ගැන නොසලකා හැරීම.



දේශගුණික තාක්ෂණය: පිළිතුරු පත්‍රය

නම:

ශ්‍රේණිය: දිනය:

පාසල:

කෙටි පිළිතුරු ලියන්න.

01.

.....

.....

.....

.....

.....

02.

.....

.....

.....

.....

.....



03.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

04.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

05.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



06.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

07.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

08.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



09.

.....

.....

.....

.....

.....

10.

.....

.....

.....

.....

.....

නිවැරදි පිළිතුර රවුමකින් සලකුණු කරන්න.

01. _____ a) b) c) d)
02. _____ a) b) c) d)
03. _____ a) b) c) d)
04. _____ a) b) c) d)
05. _____ a) b) c) d)
06. _____ a) b) c) d)
07. _____ a) b) c) d)
08. _____ a) b) c) d)
09. _____ a) b) c) d)
10. _____ a) b) c) d)
11. _____ a) b) c) d)
12. _____ a) b) c) d)
13. _____ a) b) c) d)
14. _____ a) b) c) d)
15. _____ a) b) c) d)
16. _____ a) b) c) d)
17. _____ a) b) c) d)
18. _____ a) b) c) d)
19. _____ a) b) c) d)
20. _____ a) b) c) d)

ශිල්ප සයුර Climate Tech ආදර්ශ ඉල්ලුම් පත්‍රය

ශිල්ප සයුර පදනමේ Climate Tech Girls වැඩසටහනේ අරමුණ වයස අවුරුදු 12-14 ගැහැණු ළමයින්ට දේශගුණ තාක්ෂණ දැනුම සහ හැකියා ලබා දී හරිත තාක්ෂණ ක්ෂේත්‍රවල වෘත්තීන් වෙත යොමු කිරීමයි.

වැඩසටහන් ක්‍රියාකාරකම් වලට පාසලෙන් පසුව ඉගනීම, වැඩමුළු, සම්මන්ත්‍රණ, තාක්ෂණික උපාංග සමඟින් ඉගෙනීම, online ඉගෙනීම හා සමීක්ෂණ ඇතුළත් වේ. මෙම වැඩසටහන සඳහා අවශ්‍ය සියලුම ද්‍රව්‍ය සපයනු ලැබේ. පුහුණුව ඔබේ පාසලේ පරිගණක විද්‍යාගාරයේ හෝ බාහිර පරිගණක මධ්‍යස්ථාන තුළ පවත්වනු ලැබේ. සහභාගිවන සෑම ළමයෙකුම සහතිකය ලබා ගැනීමට පුහුණු සැසි 24 කට හා කුඩා පැවරුම් 24 ක් කළයුතු අතර තනිව හා සමූහ ව්‍යාපෘති දෙකක් කළ යුතුය. එක් සතියක් පාසලේ වෙලාවෙන් පසු පැයක් පාසලේ විද්‍යාගාරයේදී හා ඊළඟ සතියේ ගෙදරදී පැයක් පැවරුම් කල යුතුවේ.

වැඩසටහන අතරතුර එකතු කරන ලද දත්ත අධ්‍යාපනික සහ ඇගයීම් අරමුණු සඳහා පමණක් භාවිත කෙරේ. සිසුන්ගේ ඇතිවන දියුණුව හඳුනා ගැනීමට සමීක්ෂණ සහ නිරීක්ෂණ කරන අතර සියලුම දත්ත නිර්නාමිකව තබා ගනු ඇත. වැඩසටහන් ප්‍රතිඵල වාර්තා සහ පර්යේෂණ පත්‍රිකා වල සඳහන් කරන නමුත්, සහභාගිවන්නන් පිළිබඳ පුද්ගලික තොරතුරු කිසිවක් අනාවරණය නොකෙරේ.

නම:

උපන් දිනය: ශ්‍රේණිය:

දිස්ත්‍රික්කය: නගරය:

මාපිය/භාරකරුගේ නම:

දුරකථන අංකය:

ඉහත නම් සඳහන් මගේ දරුවා ශිල්ප සයුර Climate Tech Girls වැඩසටහනට සහභාගී කරගැනීමට මම අයදුම් කරමි.

වසරක් පුරා ක්‍රියාත්මක එම වැඩසටහනට අදාළ STEM ක්‍රියාකාරකම්, සමීක්ෂණ, සහ ඇගයීම් වල නියැලීම මෙම සහභාගීත්වයට ඇතුළත් බව මට වැටහේ.

තරඟකාරීලෙස සිසුවියන් තෝරා ගන්නා මෙම වැඩසටහනට මගේ දරුවා පාසල් විසින් තෝරා ගතහොත් ඇය එම වැඩ සටහනේ අවසානය දක්වා ස්වේච්ඡාවෙන් අදාළ ක්‍රියාකාරකම් වලට සහභාගීවීමට දිරිගැන්වීමට හා සහය ලබාදීමට මම සහතික වෙමි. එමෙන්ම සතියකට අවම පැයක් වැඩ සටහනට අදාළ ක්‍රියාකාරකම් කිරීමටත් එම වේලාව වෙනත් දේකට යොදා නොගැනීමටත් මම එකඟ වෙමි.

එම ක්‍රියා කාරකම් වලදී එකතු කරන දරුවාගේ තොරතුරු කිසිවක් අනාවරණය නොකෙරෙන, ආරක්ෂිතව, වැඩසටහන් ඇගයීම සඳහා පමණක් භාවිතා කරනු ලබන බව මට වැටහේ.

මෙම වැඩසටහන් වාර්තා හා ප්‍රවර්ධනය සඳහා ගන්නා ඡායාරූප හෝ වීඩියෝවල මගේ දරුවාගේ රූපය, කටහඬ, හෝ නිර්මාණ තිබිය හැක. මෙම ද්‍රව්‍ය සඳාචාරාත්මකව භාවිතා කිරීමට ශිල්ප සයුර පදනමට මම කැමැත්ත පළ කරමි.

දෙමාපිය/භාරකරුගේ අත්සන

දිනය

This image shows a full page of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page, typical of notebook or legal stationery. There are no margins, text, or other markings on the page.

දේශගුණ තාක්ෂණය

CLIMATE TECH FIRST යනු පාරිසරික ගැටළු සඳහා STEM සහ තාක්ෂණය එක්කර ගොඩනැගූ නව අධ්‍යාපන මාර්ගෝපදේශයකි. Micro:bit, Arduino හා සංවේදක භාවිතයෙන් සිසුන්ට වායු, පස, ජල ගුණාත්මකභාවය මැනීම, SMART වාරිමාර්ග හා ගංවතුර අනතුරු ඇඟවීම් වැනි ප්‍රායෝගික විසඳුම් නිර්මාණය කිරීමට හැකි වේ. මෙම පොත ශිල්ප සයුර පදනම් සහ ආසියා පැසිෆික් දූෂණ ජාලය (AVPN) මගින් සංවර්ධනය කරනු ලැබූ අතර තිරසාර අනාගතයක් උදෙසා තාක්ෂණය හා නවෝත්පාදන සම්මත පරිසර පුරක්ෂිතතාවය ඉලක්ක කරයි.

**මගේ ඇඳුම්, නොත්, මේ ජාර ගංවතුරට ගියා...
ඒ මගේ අවදානම තේරුම්ගන්න මගේම ඒවාගෙන් බේරෙන්න
තාක්ෂණයක් අපිටම හදාගන්න පුළුවන් කියලා මට තේරෙනවා.**

ස්වර්ත කළණ
ශිල්ප සයුර සිසුවෙක්

**අප රටේ ආර්ථිකය නැංවීම සඳහා බලපාන
කාඩ්කයක් වූ කෘෂිකර්මය සහ ජර්කරය ආරක්ෂා කිරීම සඳහා
මෙවැනි තාක්ෂණික ශිල්පය ලබා දීම ගුනා කාලෝචිත දෙයකි.**

උපුල් අබේසිංහ
තොරතුරු තාක්ෂණ ගුරු,

CLIMATE TECH වැඩසටහන ජාතික වැඩ පිළිවෙලක්.

කේ. ඩී. ලාල්කාන්ත,
කෘෂිකර්ම වාරිමාර්ග හා ඉඩම් අමාත්‍ය

ප්‍රකාශනය: ශිල්ප සයුර පදනම් - 2025

